

RAPPORT DE STAGE



MASTER 2 - PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS (PFA)

PARCOURS PHYSIQUE MÉDICALE

Promotion 2024-2025

GUITTET VIOLETTE

violette.guittet@etudiant.univ-rennes.fr

EXTENSION DU MODULE HYBRIDE D'ÉMISSION DES RAYONS γ PROMPTS EN PROTONTHÉRAPIE DANS LE CODE MONTE CARLO GATE POUR PRENDRE EN COMPTE LES NEUTRONS SECONDAIRES

Encadrants :

Jean Michel Létang, MCU HDR, Centre Hospitalier Léon Bérard - INSA Lyon

Étienne Testa, MCU HDR, Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon - Université Lyon 1

10/02/2025 - 23/08/2025

Soutenance le 1er septembre 2025 devant le jury composé de :

- | | |
|----------------|--|
| Sophie Carles | Responsable du M2 PFA - Parcours Physique Médicale, Enseignant-chercheur, Institut de Physique de Rennes (IPR UMR CNRS 6251) Université de Rennes |
| Anaïs Barateau | Co-responsable du M2 PFA - Parcours Physique Médicale, Physicienne Médicale, Centre Eugène Marquis (CEM) et Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image (LTSI UMR INSERM 1099) Université de Rennes |

21 août 2025

Convention de stage n°1883 entre

En référence à l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage

Nota : pour faciliter la lecture du document, les mots "stagiaire", "enseignant référent", "tuteur de stage", "représentant légal", et "étudiant" sont utilisés au masculin.

1 - L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ou DE FORMATION Nom : UNIVERSITE DE RENNES 1 Adresse : 2 RUE DU THABOR CS 46510 35065 Rennes Tél : Représenté par (signataire de la convention) : Janine EMILE Qualité du représentant : La directrice de l' UFR Composante/UFR : SCIENCES ET PROPRIETES DE LA MATIERE Adresse (si différente de celle de l'établissement) : 263 Avenue du General Leclerc CS 74205 Bâtiment 10B 35042 RENNES Tél : 02 23 23 62 44 Mél : spm-administration@listes.univ-rennes1.fr	2 - L'ORGANISME D'ACCUEIL Nom : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON Adresse : -20 avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE, France ----- Représenté par (nom du signataire de la convention) : Mr AIT OULALLA Mohamed Qualité du représentant : directeur général des affaires juridiques Service dans lequel le stage sera effectué : CREATIS - Equipe TOMORADIO Tél : ____04 72 43 74 43____ Mél : -----dircom@insa-lyon.fr----- Lieu du stage (si différent de l'adresse de l'organisme) : ----- Centre Léon Bernard 28 Rue Laennec 69008 LYON 08 FRANCE
---	---

3 - LE STAGIAIRE
Nom : Guittet Prénom : Violette Sexe : F Né(e) le : 05/11/2001 Numéro d'étudiant : 24104944 Adresse : 38 rue de la Paix La Roche sur Yon 85000 Tél : Portable : 0604524371 Mél : violette.guittet@etudiant.univ-rennes.fr INTITULÉ DE LA FORMATION OU DU CURSUS SUIVI DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VOLUME HORAIRE (ANNUEL OU SEMESTRIEL) : Master M2 mention physique fondamentale et applications parcours physique médicale Nombre d'heures de formation : 200+

SUJET DE STAGE : Adaptation de l'estimateur de longueur de traces de GATE pour l'émission des gammas prompts aux neutrons et ions en hadron-thérapie Dates : du 10/02/2025 au 08/08/2025 avec interruption -----NON----- Correspondant à 868 heures de présence effective dans l'organisme d'accueil et représentant une durée totale de 5 mois 14 jour(s) 0 heure(s) Commentaire : ----- Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. (art. D124-6 Code de l'éducation)

<u>Encadrement du stagiaire par l'établissement d'enseignement</u> Nom et prénom de l'enseignant référent : CARLES Sophie Tél : 0223235252 Mél : sophie.carles@univ-rennes1.fr	<u>Encadrement du stagiaire par l'organisme d'accueil</u> Nom et prénom du tuteur de stage : LETANG Jean Michel Fonction : Maître de conférence Tél : 04 72 43 83 83 Mél : jmletang@insa-lyon.fr
--	--

<u>CONTACTS</u> Caisse Primaire d'Assurance Maladie à contacter en cas d'accident (lieu de domicile de l'étudiant sauf exception) : Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée 61 rue Alain 85931 La Roche-sur-Yon Cedex 9 Service de médecine préventive de l'établissement d'enseignement (le cas échéant) : SSE (Service Santé des Etudiants et étudiantes) - https://sse.univ-rennes.eu/nous-contacter Contact en cas de conflit (médiateur, conciliateur, etc.) : Gilles LESVENTES - Médiateur - gilles.lesventes@univ-rennes.fr
--

Table des matières

Introduction	5
1 Contexte	6
1.1 Contexte général	6
1.1.1 Lieu du stage	6
1.1.2 Hadronthérapie	6
1.1.3 Détection des rayons γ prompts	7
1.2 Contexte physique	7
1.2.1 Interactions des ions	7
1.2.2 Particules secondaires : Neutrons et rayons γ prompts	8
1.3 Contexte algorithmique	9
1.3.1 Simulation Monte Carlo du transport des particules élémentaires dans la matière	9
1.3.2 GATE et Geant4	9
1.3.3 Module vpgTLE	10
1.4 Problématique	11
2 Études physiques sur les neutrons	12
2.1 Matériels et Méthodes	12
2.2 Résultats et Discussions	14
3 Construction des bases de données	18
3.1 Matériels et Méthodes	18
3.2 Résultats et Discussions	19
4 Génération de la carte d'émission 3D des rayons γ prompts	22
4.1 Matériels et Méthodes	22
4.2 Résultats et Discussions	24
Conclusion et Perspectives	27
Conclusion sur le stage	28
Annexes	30
A Vérification du programme développé pour la mesure des temps de désexcitation des noyaux élémentaires	31

A.1	Matériels et méthodes	31
A.2	Résultats et discussions	32
B	Énergie des neutrons secondaires en protonthérapie	34
B.1	Matériels et méthodes	34
B.2	Résultats et discussions	34
C	Vecteur standard de pondération des temps de vol	36
C.1	Matériels et méthodes	36
C.2	Résultats et discussion	37
D	Codes source	38
	Abstract	42

INTRODUCTION

En 2023, 433 000 nouveaux cas de cancer sont recensés en France métropolitaine selon [l'institut national du cancer](#), soit l'équivalent de la population dans le département de la Vienne. Pour lutter contre cette maladie de plus en plus fréquente, la recherche explore des approches thérapeutiques variées. La mise en œuvre et l'optimisation de celles-ci constituent un enjeu majeur dans le domaine de la santé. Parmi elles, la radiothérapie, utilisée dans $\sim 50\%$ des traitements, utilise des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses tout en préservant au maximum les tissus sains. Cette approche nécessite un équilibre entre efficacité et toxicité. Chaque cancer présente ses spécificités – localisation, agressivité – auxquelles s'ajoutent les caractéristiques du patient, comme l'âge ou le métabolisme. Cela impose un traitement au cas par cas et le développement d'un large éventail de techniques. Il existe donc plusieurs types de radiothérapies, dont l'hadronthérapie qui consiste à traiter les tumeurs cancéreuses avec des faisceaux d'ions, principalement des faisceaux de protons (124 centres dans le monde d'après le [Particle Therapy Co-Operative Group dont 3 en France \[1\]](#)) mais également des faisceaux d'ions carbone (16 centres dans le monde). L'avantage de l'hadronthérapie est qu'elle permet de délivrer des distributions de dose plus précises, permettant une exposition moindre des tissus sains. Par ailleurs, l'efficacité biologique supérieure des ions carbone offre la possibilité de traiter des tumeurs radio-résistantes qui ne peuvent être traitées avec les radiothérapies conventionnelles avec des rayons γ .

Un point freine le développement de cette technique : à ce jour, aucun système de contrôle en temps réel n'est utilisé en routine clinique. La balistique ne pouvant être assurée pendant le traitement, des marges de sécurité sont mises en place et limitent l'usage de l'hadronthérapie [2, Fundamentals of radiotherapy]. La principale modalité envisagée pour le suivi des particules dans le corps du patient est l'imagerie par détection des rayons γ prompts [3] (ou PG pour « Prompt Gamma » en anglais) . Or, pour développer cette méthode de suivi, la simulation Monte Carlo des particules élémentaires dans la matière est nécessaire. Le logiciel GATE [4] permet à ses utilisateurs d'exploiter le logiciel opensource Geant4 (référence en physique médicale) pour faire ces simulations. Malgré l'interface GATE et la complexité de Geant4, les simulations Monte Carlo des γ prompts sont très coûteuses en temps. Le module vpgTLE (*voxelized prompt gamma track-length-estimator*, [5]) permet de réduire les temps de calcul de ces simulations en prédisant l'émission γ à partir des longueurs de trace des particules incidentes. La version actuelle ne traite que les PG issus des protons or, en hadronthérapie, une part des PG sont également émis par les neutrons secondaires. Dans l'objectif global d'améliorer la précision des simulations de PG, il est souhaitable d'étendre ce module de réduction de variance aux neutrons et à d'autres types de faisceaux (comme les ions carbone). Ce travail consiste à adapter le vpgTLE au cas des neutrons en protonthérapie tout en le développant sur la dernière version de GATE (GATE 10 sortie fin 2024).

CHAPITRE 1

CONTEXTE

1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1.1 LIEU DU STAGE

Bien que le stage ait été effectué au Centre Léon Bérard (CLB), un centre de lutte contre le cancer de 1700 praticiens, chercheurs et administratifs à Lyon, il s'est inscrit dans le cadre d'une collaboration entre quatre structures : le CLB, le laboratoire CREATIS, l'INSA Lyon et l'Institut de Physique des deux Infinis de Lyon (IP2I). CREATIS est une unité mixte de l'INSERM (institut national de la santé et de la recherche médicale) et du CNRS (centre national de recherche scientifique) spécialisée dans l'imagerie médicale et la simulation Monte Carlo. L'INSA Lyon, en tant que grande école d'ingénieurs, est également engagée dans la recherche appliquée à la santé. Quant à l'IP2I, il s'agit d'un laboratoire principalement orienté en recherche fondamentale (physique des particules, astro-particules ...) mais il inclut également des applications sociétales, notamment dans le domaine de la santé.

1.1.2 HADRONTHÉRAPIE

L'hadronthérapie désigne les techniques de radiothérapie externe utilisant des faisceaux d'ions¹, comme les protons ou ions carbone, pour détruire les cellules cancéreuses. La protonthérapie qui, comme son nom l'indique, utilise des faisceaux de protons, en est une forme spécifique. Le principal avantage de l'hadronthérapie réside dans ses propriétés balistiques. Elle est donc particulièrement indiquée dans les cas pédiatriques ou dans le cas où la tumeur est proche d'organes à risque. Dans le cas des ions plus lourds que les protons, l'hadronthérapie présente de surcroît une efficacité biologique supérieure : pour une même énergie déposée dans la tumeur, les ions ont une probabilité de tuer les cellules cancéreuses bien supérieure à celle des rayons γ . Cette radiothérapie est donc à considérer pour les cas de tumeurs en profondeur et radiorésistantes [6, part I]. Néanmoins, cette technique comporte des inconvénients comme un coût élevé et une grande sensibilité aux incertitudes de traitement. Comme les ions s'arrêtent dans la matière, le suivi en temps réel du dépôt de dose constitue encore un défi technique. Pour y répondre, la recherche explore plusieurs pistes dont la détection de signaux secondaires émis pendant l'irradiation [7].

1. Les ions font partie de la famille des « hadrons » qui sont les particules sujettes à l'interaction forte. C'est la raison pour laquelle cette radiothérapie utilisant des faisceaux d'ions est appelée « hadronthérapie ». À noter que les neutrons sont aussi des hadrons...

1.1.3 DÉTECTION DES RAYONS γ PROMPTS

Les rayons γ prompts sont émis lors des réactions nucléaires subies par une fraction des ions incidents ou par les particules secondaires comme les neutrons. Ils sont émis quasi instantanément à des échelles de temps inférieures à la picoseconde pour la grande majorité des PG (« Prompt Gamma »). Leur spectre d'énergie s'étend de 0 à la dizaine de MeV avec la présence de raies caractéristiques de la désexcitation d'éléments spécifiques [8]. Comme ces PG ont une énergie relativement élevée, leur probabilité de sortir du patient sans interagir est importante. La corrélation entre la distribution de dose et l'information PG mesurée par des détecteurs autour du patient est donc forte. Plusieurs types d'appareils ont été développés : avec ou sans collimation, collimation mécanique ou électronique [3]. La société IBA a notamment développé, en collaboration avec des partenaires académiques, une caméra collimatée (« knife-edge slit camera ») qui a été testée lors de traitements de patients avec un système de délivrance active du faisceau. L'étude a montré qu'il était possible d'obtenir un contrôle du parcours des ions avec une précision millimétrique à condition de regrouper les statistiques de PG détectés à partir de spots de faisceau voisins [9]. Parmi les divers systèmes de détection étudiés, les modalités PGTI (*prompt gamma time imaging*) et PGT (*prompt gamma timing*) effectuent des mesures de temps de vol pour obtenir une information sur le parcours des ions. Plus précisément, le PGT (*prompt gamma timing*) se concentre sur la largeur des distributions de temps de vol pour en déduire une information sur le parcours des ions. Dans le cas de la technique PGTI (*prompt gamma time imaging*), la reconstruction spatiale des points d'émission des PG repose uniquement sur la mesure du temps de vol des photons détectés [10]. Puisque les systèmes de détection PG mesurent généralement l'énergie déposée dans les détecteurs et/ou le temps de vol, les simulations Monte Carlo doivent être capables de fournir ces deux grandeurs. À noter que la résolution temporelle des détecteurs actuels est de l'ordre de 100 ps.

1.2 CONTEXTE PHYSIQUE

1.2.1 INTERACTIONS DES IONS

Les ions sont des particules chargées qui interagissent avec la matière selon trois mécanismes principaux [11] : les interactions électromagnétiques avec le cortège électronique, les collisions élastiques avec les noyaux cibles (*elastic scattering*) et inélastiques (interaction nucléaire) avec les noyaux.

Les interactions avec les électrons (ionisations, excitations atomiques, moléculaires...) déterminent la profondeur d'arrêt du faisceau et sont à l'origine du pic de Bragg (fig. 1.1). Ce phénomène permet un dépôt de dose localisé, avantage clé de l'hadronthérapie. Comme les processus d'interaction des particules élémentaires sont aléatoires, les fluctuations sur les interactions conduisent à des fluctuations sur la position d'arrêt des ions dans la matière (*straggling*) ce qui détermine notamment la largeur du pic de Bragg.

Les collisions élastiques avec les noyaux provoquent une diffusion angulaire des ions, élargissant transversalement la distribution de dose.

Enfin, les protons peuvent subir une interaction nucléaire inélastique (entre 1 et 2% de réaction nucléaire par cm de parcours pour les protons [5]). Lors de ces collisions, l'ion incident et le noyau cible se retrouvent dans des états excités et peuvent être fragmentés, conduisant à l'émission de particules

légères (neutrons, protons, particules α , etc.). La désexcitation rapide de ces fragments donne lieu à l'émission de photons gamma dits "prompts" (dans un temps inférieur à 10 ps pour la plupart des réactions [8]), un phénomène clé pour l'imagerie de suivi en hadronthérapie. On peut en effet constater sur la Figure 1.1 que le profil de dose et le profil d'émission des rayons γ sont étroitement corrélés.

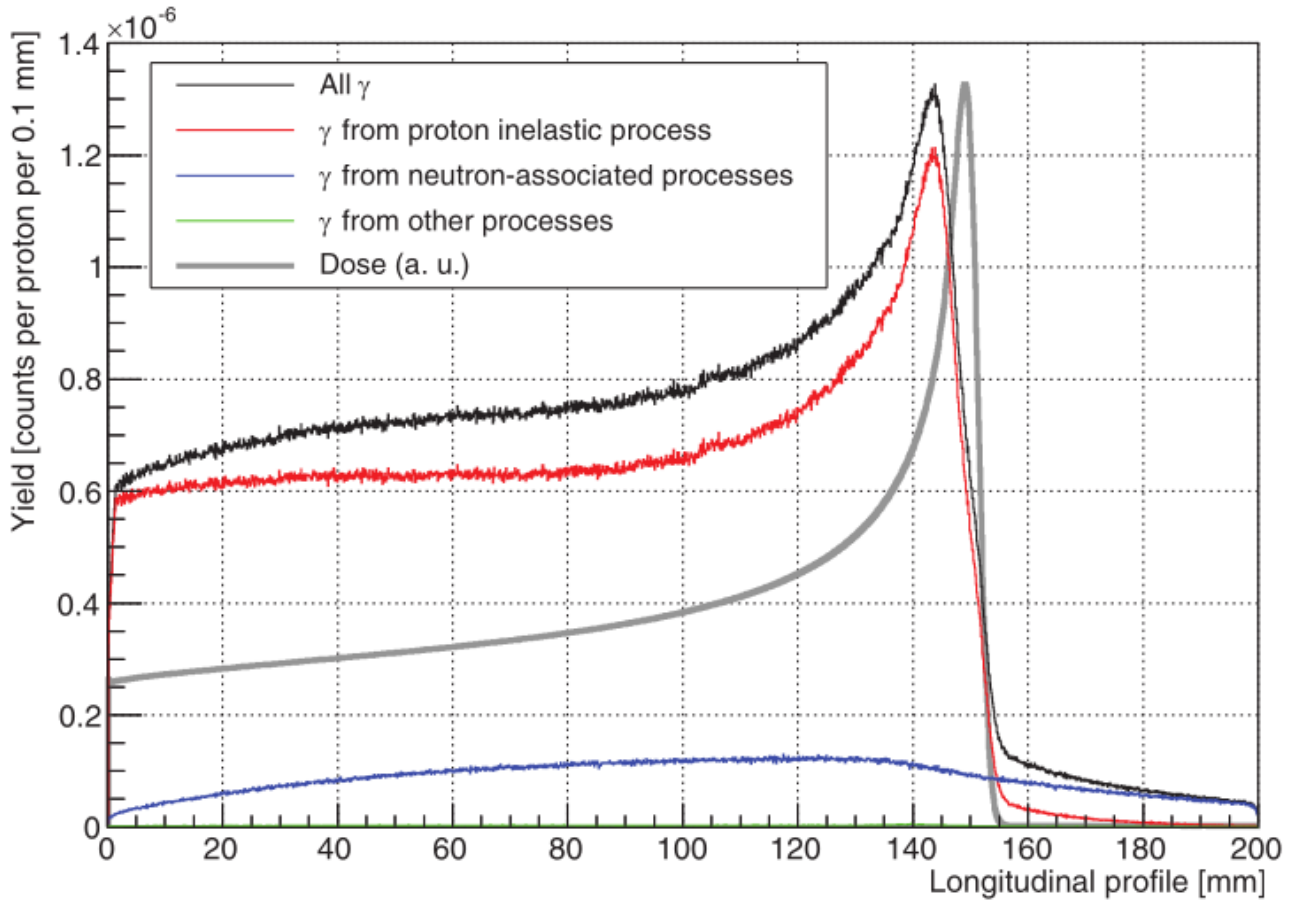


FIGURE 1.1 – Profil longitudinal de dose et d'émission γ (de 1 à 7 MeV) pour un faisceau de proton de 160 MeV incident sur une cible cylindrique en PMMA (polyméthacrylate de méthyle - Plexiglas) de 20 cm de long et de 7,5 cm de rayon [5]. Ces données ont été obtenues via une simulation Monte Carlo Geant4 avec la *physics list* QGSP_BIC_HP.

1.2.2 PARTICULES SECONDAIRES : NEUTRONS ET RAYONS γ PROMPTS

Les neutrons lors d'un traitement par hadronthérapie proviennent principalement des réactions nucléaires subies par une partie des ions incidents. Ils peuvent être également générés par des réactions photonucléaires, impliquant des PG [12]. Les neutrons contribuent de manière significative, mais mal quantifiée, au dépôt de dose. Au cours de leur parcours dans la matière, ils peuvent eux-mêmes subir des réactions nucléaires (conduisant à l'émission de PG). Par ailleurs, une fois ralentis, ils sont capturés par des noyaux voisins qui se retrouvent dans un état excité avant de se désexciter en émettant, souvent, un rayon γ . Contrairement aux ions, les neutrons diffusent bien plus et tendent à délocaliser la dose. Ils jouent un rôle double : ils influencent la distribution de dose notamment hors de la cible et participent à l'émission PG. Le profil longitudinal de la figure 1.1 (courbe bleue) montre, via les émissions PG, que des neutrons secondaires sont produits tout le long du parcours du faisceau de proton. Dans le contexte de l'imagerie γ , les PG issus de neutrons parasitent le signal des PG issus de proton et sont

donc un obstacle au contrôle du parcours des ions par détection des PG.

Émis quasi-instantanément après la réaction nucléaire (à de rares exception près), les PG sont considérés comme émis au point même de l'interaction nucléaire. Leur forte pénétrabilité leur confère une probabilité élevée de sortir du patient sans interaction, ce qui en fait un signal privilégié pour le suivi *in vivo*.

1.3 CONTEXTE ALGORITHMIQUE

1.3.1 SIMULATION MONTE CARLO DU TRANSPORT DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES DANS LA MATIÈRE

La méthode Monte Carlo est un ensemble d'algorithmes de calcul basé sur la loi des grands nombres : la moyenne empirique tend vers l'espérance lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Dans le cadre des simulations Monte Carlo du transport des particules élémentaires dans la matière, le résultat d'intérêt (par exemple une dose ou une distribution d'énergie) est estimé statistiquement à partir d'un grand nombre d'événements simulés [13]. Ces résultats suivent une statistique de Poisson. L'écart type σ ainsi que la valeur moyenne μ associés à la mesure permettent de définir un intervalle de confiance $[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$ à 68%. Comme les résultats obtenus avec une simulation Monte Carlo suivent une loi de Poisson, la valeur moyenne μ et l'écart-type σ sont respectivement proportionnels à N_{exp} et $\sqrt{N_{\text{exp}}}$, avec N_{exp} le nombre d'expériences simulées. On a donc l'incertitude relative $\frac{\sigma}{\mu}$ donnée par :

$$\frac{\sigma}{\mu} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{exp}}}} \quad (1.1)$$

Pour améliorer la précision, il est donc nécessaire d'augmenter le nombre de particules simulées, ce qui augmente significativement le temps de calcul. Cela motive l'introduction de techniques de réduction de variance, permettant d'obtenir une précision équivalente en un temps plus court.

Dans le cas du transport des particules élémentaires dans la matière, une simulation Monte Carlo consiste à suivre une particule tout au long de son histoire en tirant aléatoirement les processus d'interaction qu'elle subit au cours de sa traversée de la géométrie simulée.

Des techniques spécifiques sont développées pour limiter l'erreur statistique tout en maintenant des temps de calcul compatibles avec les contraintes pratiques. Il y a convergence lorsque l'estimation obtenue tend vers la valeur théorique exacte avec l'accumulation de simulations. En résumé, les modules de réduction de variance améliorent la convergence pour un temps de calcul donné ce qui implique une réduction de temps de calcul pour un résultat donné. En l'occurrence, le module vpgTLE (détaillé plus loin dans la section 1.3.3) est une méthode de réduction de variance en simulation Monte Carlo développé via les logiciels « open source » GATE et Geant4.

1.3.2 GATE ET GEANT4

Geant4 est un code Monte Carlo de transport de particules élémentaires dans la matière développé principalement dans le cadre de la recherche en physique des particules par le CERN [14]. Ce type de code consiste à simuler le parcours de chaque particule dans la matière en tirant aléatoirement les

processus d'interaction dans des distributions de probabilité à chaque pas de calcul (*step*). Quant à GATE [15], c'est une surcouche à Geant4 permettant d'effectuer des simulations Geant4 complexes dans le cadre de la physique médicale. Il fait donc office d'« interface » entre Geant4 et une personne développant une simulation Monte Carlo dans le domaine de la physique médicale.

Le noyau dur, Geant4, est codé en langage C++ et peut se définir comme une librairie (une « boîte à outils ») permettant aux utilisateurs et développeurs de lancer des simulations précises avec un suivi particule à particule. La notion de *physics list* est une notion clé du logiciel. Une *physics list* est une classe objet C++ de Geant4 qui rassemble les modèles ou les données physiques qui vont être appliquées dans la simulation pour simuler les interactions des particules [16]. La *physics list* QGSP_BIC_HP_EMY permet par exemple de modéliser avec finesse les interactions hadroniques [17] et est utilisée, sauf indication contraire, dans toutes les simulations du rapport. C'est donc cette dernière qui est utilisée durant le stage. Un générateur de collision Geant4 a été exploité dans le chapitre 3, lequel aborde le fonctionnement des *physics lists* et de Geant4 plus en profondeur.

L'écriture des simulations sous GATE 9 s'effectue via des fichiers texte rassemblant un ensemble de commandes (fichiers de macro). Le code GATE en tant que tel est constitué de classes C++ faisant le lien entre les fichiers de macro avec le code Geant4 [4]. La version actuelle, GATE 10, a une interface utilisateur codée entièrement sous python et nécessite donc une attention particulière pour le passage entre GATE (.py) et Geant4 (.cpp) [18]. Ce changement majeur rend le portage de GATE 9 à GATE 10 plus fastidieux avec, notamment, une programmation multilingue (C++ / python / macro...) et multicouche (Geant4 pour le noyau des simulations et GATE dans la couche superficielle, en tant qu'interface). Dans la suite du rapport, nous nous concentrerons sur la version 10 de GATE et ses résultats, la version 9 servant de référence.

1.3.3 MODULE vpgTLE

Le module vpgTLE (*voxelized prompt gamma Track-Length Estimator*) de GATE est une méthode de réduction de variance et permet donc d'obtenir une meilleure précision sur la production des PG pour un temps de calcul donné (par rapport à une simulation Monte Carlo classique, dite analogue). Dans une simulation Monte Carlo analogue, un PG n'est simulé que s'il est effectivement émis à la suite d'une réaction nucléaire. Comme cet événement est relativement rare, un grand nombre de particules incidentes doit être simulées pour obtenir des résultats viables.

La méthode vpgTLE s'appuie sur la stratégie du Track-Length Estimator (TLE) [19] qui permet pour chaque particule d'estimer l'espérance d'émission de PG à chaque pas de calcul. Cette estimation dépend de l'énergie incidente E_p de la particule et du matériau traversé.

Ainsi, il devient possible de calculer des spectres d'émission à partir des longueurs de trace des particules, sans nécessiter la production effective de PG (et qui n'est pas prise en compte si elle se produit) : la simple traversée d'un voxel suffit à produire des données. La méthode vpgTLE se décline en trois étapes principales (voir la figure 1.2), détaillées dans les travaux de EL KANAWATI et al. [5] et HUISMAN et al. [20] :

- **Stage 0** : génération de bases de données contenant, pour chaque élément Z et chaque énergie incidente E_p , un spectre d'émission de PG en énergie E_{pg} . Ces bases sont ensuite réutilisables

pour toutes géométrie et configuration, mais doivent être régénérées après chaque changement de version de la *physics list*.

- **Stage 1** : simulation de l'irradiation par le faisceau d'ions dans un volume voxelisé (souvent issu d'un scanner). Pour chaque voxel traversé, deux spectres sont construits : un spectre en énergie E_{pg} et un spectre en temps t_{pg} . Cette étape est illustrée en figure 1.2 avec le stage 0.
- **Stage 2** : simulation de l'émission des PG à partir des cartes calculées à l'étape précédente. Le développement de ce module pour GATE 10 ne fera pas l'objet de ce stage.

En 2017, ELAZHAR et al. [12] a développé un Track-Length Estimator pour estimer le dépôt de dose des neutrons secondaires en radiothérapie avec des rayons X de haute énergie. Même si la situation semble similaire avec la mise au point d'un module TLE sur GATE spécifique aux neutrons, il faut cependant noter que le travail ici présent se concentre sur les neutrons secondaires en protonthérapie et sur les émissions de PG qu'ils provoquent.

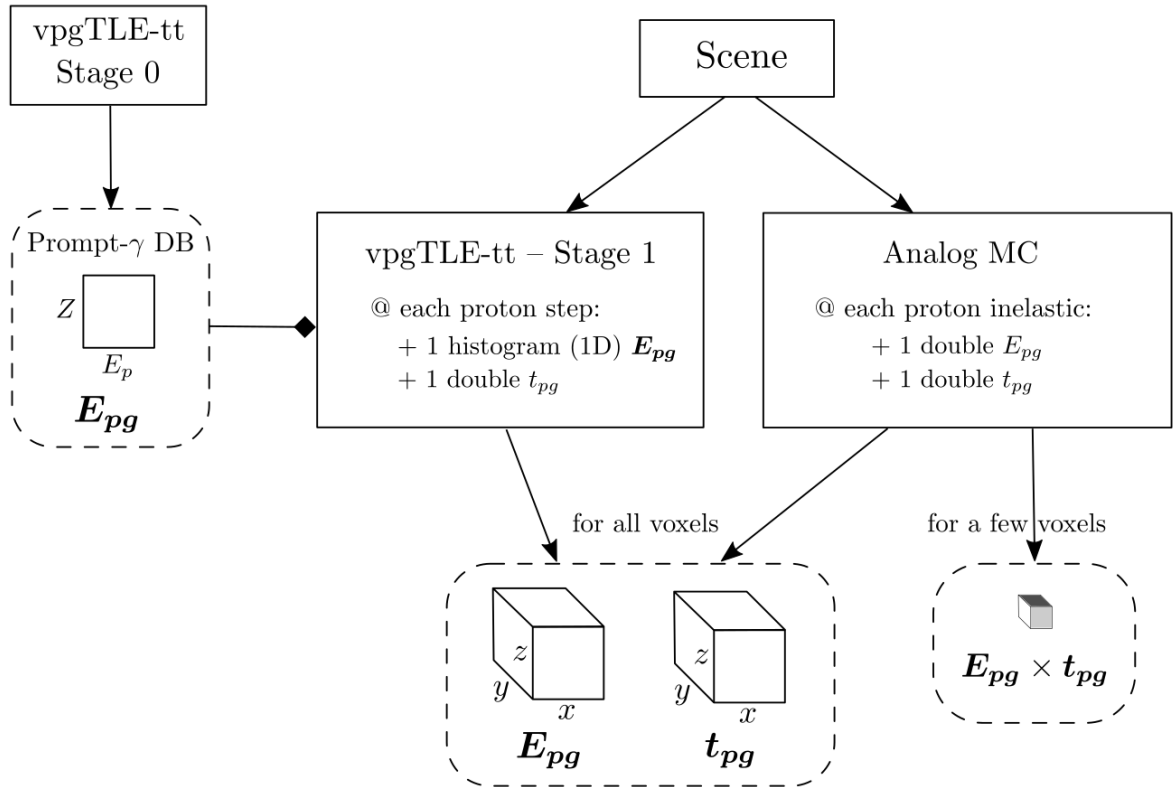


FIGURE 1.2 – Schéma explicatif du module vpgTLE. Deux étapes sont nécessaires pour construire la carte d'émission des PG. Une simulation analogue est utilisée pour validation [21].

1.4 PROBLÉMATIQUE

À ce jour, le module vpgTLE permet de diminuer la variance de la simulation Monte Carlo sur le calcul de l'émission des PG issus des réactions nucléaires subies par une fraction des protons incidents en protonthérapie. Étendre ce module aux neutrons permettrait de prendre en compte la contribution des neutrons aux émissions PG. L'objectif de ce stage est donc de porter ce module vpgTLE de GATE 9 à GATE 10 et de l'adapter pour qu'il traite également la contribution des neutrons dans la production de PG.

CHAPITRE 2

ÉTUDES PHYSIQUES SUR LES NEUTRONS

Dans l'optique d'adapter le module vpgTLE aux neutrons, il a été nécessaire de faire des études préliminaires pour déterminer les caractéristiques de l'émission des PG générés lors des collisions inélastiques subies par les neutrons. L'impact des neutrons secondaires dans les émissions de PG a déjà été estimé en 2024 par LÉTANG, ALLEGRIINI et TESTA [22] mais une étude supplémentaire a été faite lors de ce stage afin de quantifier clairement leur contribution, la comparer avec celle des protons et la visualiser spatialement. Les deux dernières simulations permettent de vérifier dans quelle mesure les approximations faites par le module vpgTLE sont applicables aux neutrons.

2.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

DISTRIBUTION SPATIALE DES ÉMISSIONS PG Afin de constater la contribution des neutrons aux émissions de PG en protonthérapie, une simulation GATE analogue de comptage simple des PG a été construite, puis exploitée. Ce premier module sera utilisé comme point de comparaison pour valider les résultats du stage 1 du vpgTLE (chapitre 4). Dans cette partie, la simulation prend place dans un cube d'eau de 20 cm de côté avec une source de 10^7 proton 160 MeV à 5 cm du fantôme. La source est placée de sorte à ce que l'axe du faisceau traverse le cube en son centre. Cette configuration géométrique est similaire à celle utilisée par KRIMMER et al. [3, figure 1] dans un article de 2018 où sont étudiées les différentes particules secondaires émises par un faisceau de protons.

ESTIMATION DES TEMPS D'ÉMISSION DES PG L'objectif de cette simulation est de s'assurer que le temps qui sépare l'excitation du noyau par le neutron incident (t_n) et la désexcitation de ce même noyau par émission de PG (t_{pg}) est suffisamment petit pour considérer $t_n \sim t_{pg}$. Pour cela, un module GATE a été spécialement construit. Celui-ci comptabilise, dans un histogramme 2D, le nombre de PG émis en fonction du temps que met le noyau à se désexciter ($\Delta t = t_n - t_{pg}$) et de son énergie (E_{pg}). La simulation met en scène un faisceau incident de 10^6 protons de 130 MeV sur 1 m³ d'eau. L'incertitude globale σ_{glob} sur les N bins du graphique a été déterminée à partir des incertitudes bin par bin σ_{bin} telle que $\sigma_{glob}^2 = \frac{1}{N} \sum_{bin=1}^N \sigma_{bin}^2$. Ce module ne sera pas réutilisé par la suite mais il a tout de même été validé avec une simulation décrite en Annexe 1.

ÉTUDE DE CORRÉLATION ENTRE ÉNERGIE ET TEMPS DE VOL Dans cette partie est étudiée la corrélation entre l'énergie des PG émis par réaction neutronique et le temps auquel l'émission se produit. Une expérience similaire a été effectuée en 2024 par LÉTANG, ALLEGRIINI et TESTA [21] mais elle portait uniquement sur les PG issus de collision inélastique proton – noyau. Cette étude se concentre sur le cas des PG dus aux collisions neutrons – noyaux. Elle permet de savoir dans quelle mesure il est pertinent de traiter ces quantités séparément lors des stages 1 et 2 du module vpgTLE. Pour rappel, deux volumes distincts sont produits lors de ces étapes : un volume avec l'information temporelle (i.e. un spectre temporel dans chaque voxel de la géométrie) et l'autre avec l'information sur l'énergie des PG. Comme pour les expériences précédentes, un module a été créé pour l'occasion. Celui-ci compte dans un histogramme 2D le nombre de PG émis en fonction de leur énergie (E_{pg}) et du temps auquel ils sont émis (i.e. temps séparant la collision inélastique du projectile neutron et la production du PG : $t_{pg} - t_n$). La configuration géométrique de la simulation consiste à un simple cube d'eau de 1 m^3 et à une source de 10^{10} protons de 130 MeV placée au centre d'une des faces du cube. Seuls sont comptés les PG émis dans un voxel de $(2 \text{ mm})^3$ à 12 cm (au niveau du pic de Bragg) de la source, sur l'axe du faisceau et dans le tore à face carrée centré, lui aussi, sur l'axe du faisceau à 12 cm de profondeur. La configuration des volumes d'intérêt dans cette étude est illustrée en figure 2.1.

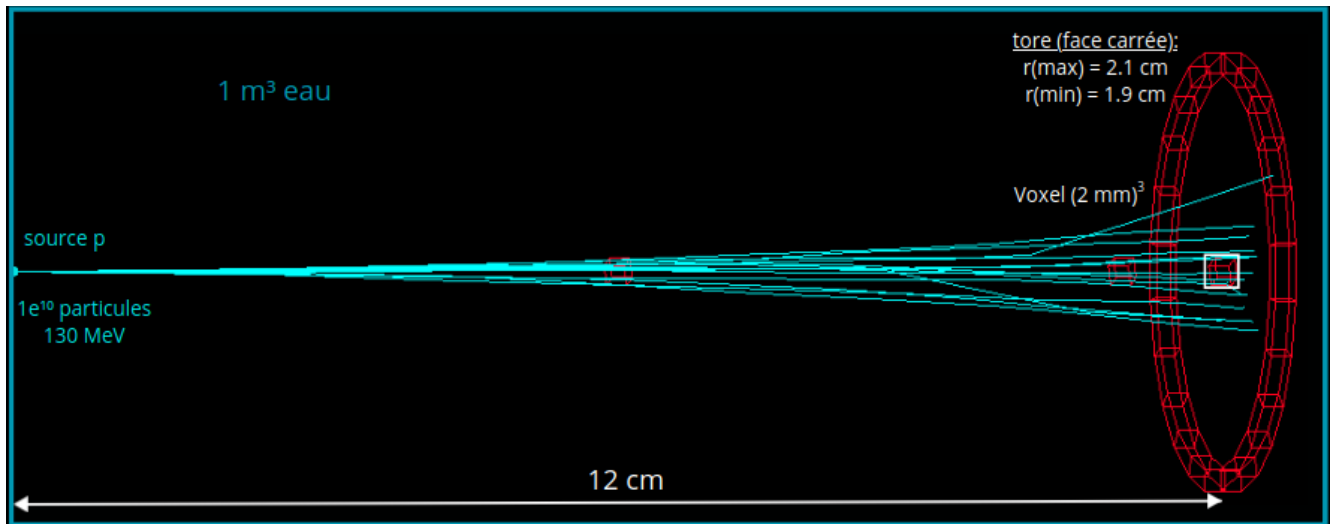


FIGURE 2.1 – Configuration spatiale des volumes d'intérêts (en rouge) le long de l'axe du faisceau pour la simulation d'étude de corrélation entre énergie et temps de vol des PG. La source de protons et les trajectoires des protons sont affichés en cyan.

Dans le but de déterminer si E_{pg} et t_{pg} sont corrélées, l'histogramme 2D obtenu est ramené à deux histogrammes 1D représentant les marginales de l'histogramme sur chaque quantité. Le premier représente donc la distribution temporelle des PG et le second, la distribution en énergie des PG. Ces distributions permettent de reconstruire un second histogramme 2D « décorrélé ». Dans celui-ci, chaque pixel est le résultat de la multiplication entre la bin de temps et celle d'énergie correspondantes. Si les données brutes et reconstruites sont identiques, alors les variables sont décorréliées.

2.2 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

DISTRIBUTION SPATIALE DES ÉMISSIONS DES PG La figure 2.2 présente les distributions d'émissions des PG émis par les protons et les neutrons en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire en fonction de la profondeur dans la cible et de la coordonnée radiale (distance à la trajectoire des protons incidents). Les nombres de PG émis ont été intégrés sur l'angle de rotation autour de l'axe du faisceau puis divisés par le volume d'intégration (soit $2\pi r dr dh$, un volume torique de rayon r et de face carrée $dr dh$). La figure 2.3 présente les distributions d'émission des PG en fonction de la profondeur dans la cible avec l'intervalle de confiance à 99.7% pour les courbes de PG générés par les protons et les neutrons.

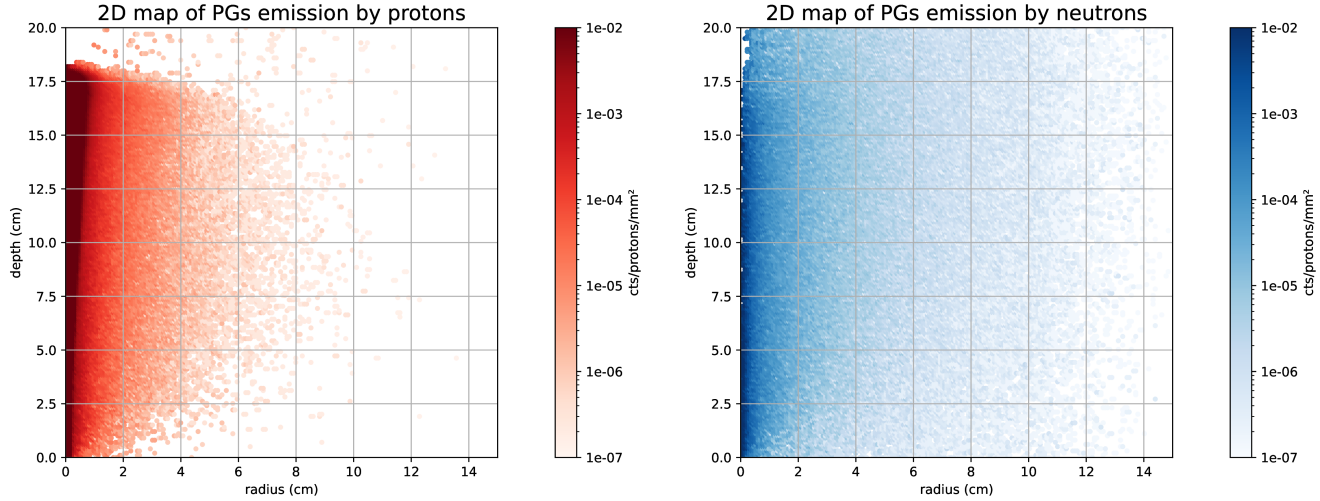


FIGURE 2.2 – Distribution spatiale des émissions de PG issus de collisions inélastiques des protons (gauche) et des neutrons (droite) dans un cube d'eau de 20 cm³. Chaque pixel de coordonnées $[r, h]$ correspond à l'ensemble des PG émis à une distance radiale r de l'axe du faisceau, à une hauteur h . Les comptages sont exprimés en nombre d'événements par unité de volume et par proton.

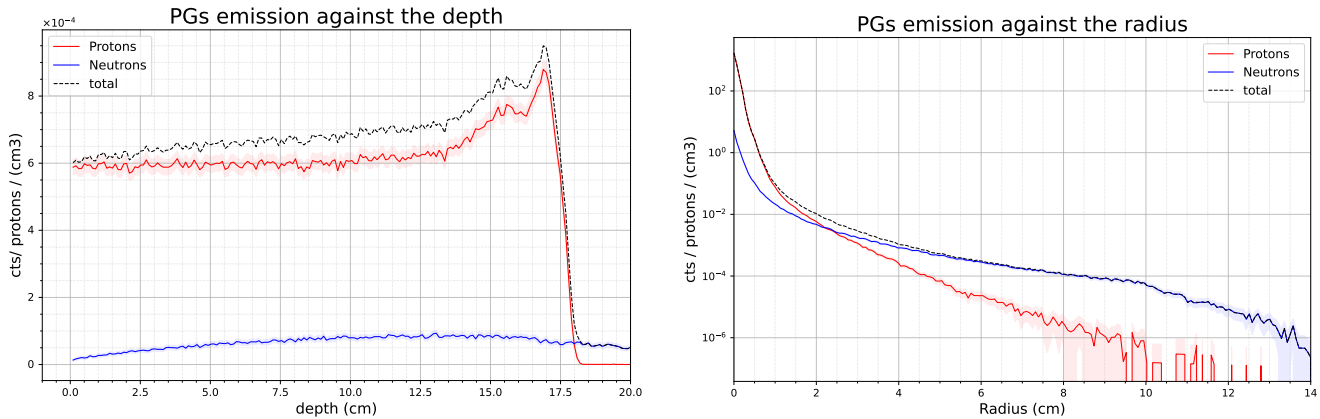


FIGURE 2.3 – Distribution longitudinale (à gauche) et radiale (à droite) des émissions de PG issus de collisions inélastiques des protons (rouge) et des neutrons (bleue) dans le cube d'eau de 20 cm³. Les comptages sont exprimés en nombre d'événements par unité de volume et par proton incident. Les bandes d'erreur représentent l'intervalle de confiance à 99.7% conformément à la statistique de Poisson.

Les résultats obtenus en figure 2.2 montrent la nette distinction entre le comportement des protons et des neutrons dans la matière. Pour les particules chargées, on constate une diffusion restreinte à

l'axe du faisceau avec un arrêt des protons vers 17,5 cm de profondeur. Les neutrons, eux, diffusent et émettent des PG sur un plus grand volume de la cible. Le profil longitudinal confirme ces derniers constats et est cohérent avec ce qui a été exposé dans la partie Contextes (chapitre 1). La comparaison avec les résultats de KRIMMER et al. [3] nous permet également de valider la simulation Monte Carlo construite et de l'utiliser comme référence dans les chapitres suivants. Le profil radial montre que l'émission PG est surtout due aux protons sur l'axe du faisceau ($N_\gamma(p)/N_\gamma(n) \sim 1000$ à 0 cm avec le nombre de PG $N_\gamma(p)$ issu des réactions proton et $N_\gamma(n)$ issu des réactions neutrons) mais devient en grande partie neutronique quand on s'en éloigne ($N_\gamma(p)/N_\gamma(n) \sim 0,01$ à 8 cm). En plus de justifier le besoin d'un module adapté aux neutrons, cette expérience nous permet de montrer les limites d'une simulation analogue : celle-ci a dû tourner pendant plus de 5 heures pour obtenir les résultats présentés ci-dessus.

ESTIMATION DES TEMPS D'ÉMISSION DES PG La figure 2.4 montre le comptage des émissions de PG induites par les neutrons secondaires, en fonction du temps de désexcitation des noyaux et de l'énergie des photons émis. Les données sont normalisées par le nombre de protons incidents. On distingue nettement des raies de désexcitation caractéristiques des noyaux d'oxygène, notamment une raie à 6 MeV [8], seule à dépasser un temps d'émission de 100 ps correspondant à l'ordre de grandeur des meilleures résolutions temporelles atteinte par les systèmes de détection actuels. À noter qu'aucun dépassement significatif n'a été observé sur l'axe des temps (i.e. le nombre d'événements en dehors de l'échelle des temps observée était faible), et que l'incertitude relative globale est de $3,7 \times 10^{-6}$, pour des comptages de l'ordre de 1×10^{-4} en rendement PG / protons. La grande majorité des PG sont donc émis à des temps inférieurs à 100 ps. Les temps de désexcitations supérieurs à 100 ps sont par ailleurs relativement faibles comparées aux temps de diffusion des neutrons avant qu'ils n'induisent une l'excitation d'un noyau (allant à plus de 500 ns – table 7.10 de [23]). Ainsi, à l'échelle des temps de vol mesurés au niveau du détecteur, l'erreur de l'ordre de la nanoseconde induite par cette approximation peut être considérée comme négligeable.

ÉTUDE DE CORRÉLATION ENTRE ÉNERGIE ET TEMPS DE VOL La figure 2.5 présente les histogrammes 2D « temps de vol – énergie », les histogrammes 2D « décorrélés » ainsi que la distribution des écarts relatifs entre ces deux histogrammes. L'intervalle de confiance à 68% sur les différences est de $\pm 0.09\%$ pour le voxel et de $\pm 0.3\%$ pour le tore. Les comptages mesurés dans le tore ont été ramenés à l'échelle d'un voxel de $(2 \text{ mm})^3$ afin de permettre une comparaison homogène entre histogrammes.

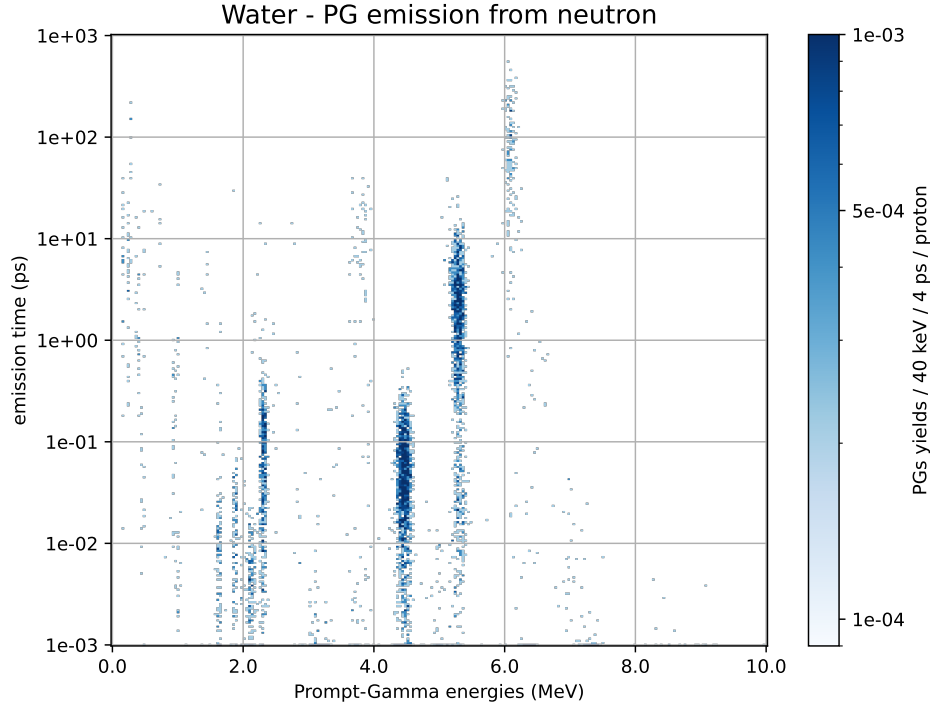


FIGURE 2.4 – Histogramme 2D des émissions PG dues aux excitations des noyaux par les neutrons secondaires. En ordonnée, les temps de désexcitation des noyaux en échelle logarithmique et en abscisse, les énergies des PG émis. Les données sont normalisées par le nombre de protons incidents.

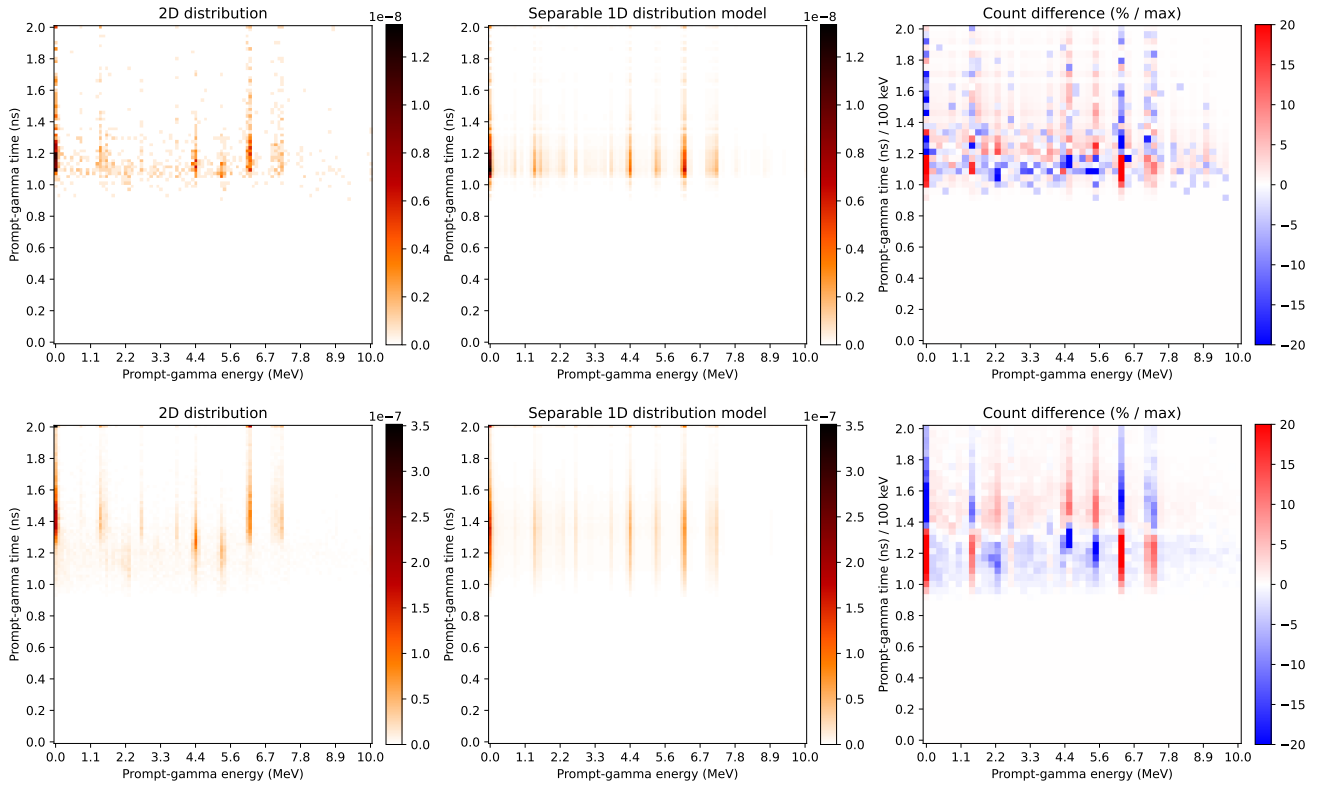


FIGURE 2.5 – Histogrammes 2D des émissions des PG, histogrammes 2D « décorrélés » et distribution des écarts relatifs entre ces deux histogrammes (par protons par 100 keV par 20 ps) pour le voxel (haut) et le tore à face carrée (bas) dans le cas de 10^{10} protons de 130 MeV.

Tout d'abord, on constate des raies de désexcitation cohérentes avec les résultats précédents sur l'émission des PG dans l'eau, notamment des raies bien marquées à 4,4 MeV et 6 MeV. Les graphiques de différences relatives révèlent une corrélation claire entre l'énergie et le temps d'émission avec des écarts visibles de $\pm 20\%$.

De plus, la raie à 6 MeV présente un léger retard dans le tore, ce qui s'explique par le fait qu'elle apparaît essentiellement à basse énergie (cf. figure 2.6) : le neutron doit dans ce cas diffuser plus longtemps dans la cible avant d'atteindre une énergie relativement basse. Suivant cette logique, la relation entre les temps de vol associés à chaque raie et les énergies des neutrons auxquelles ces raies apparaissent devient intuitive : plus une raie est probable à basse énergie, plus le temps de vol associé tend à être élevé.

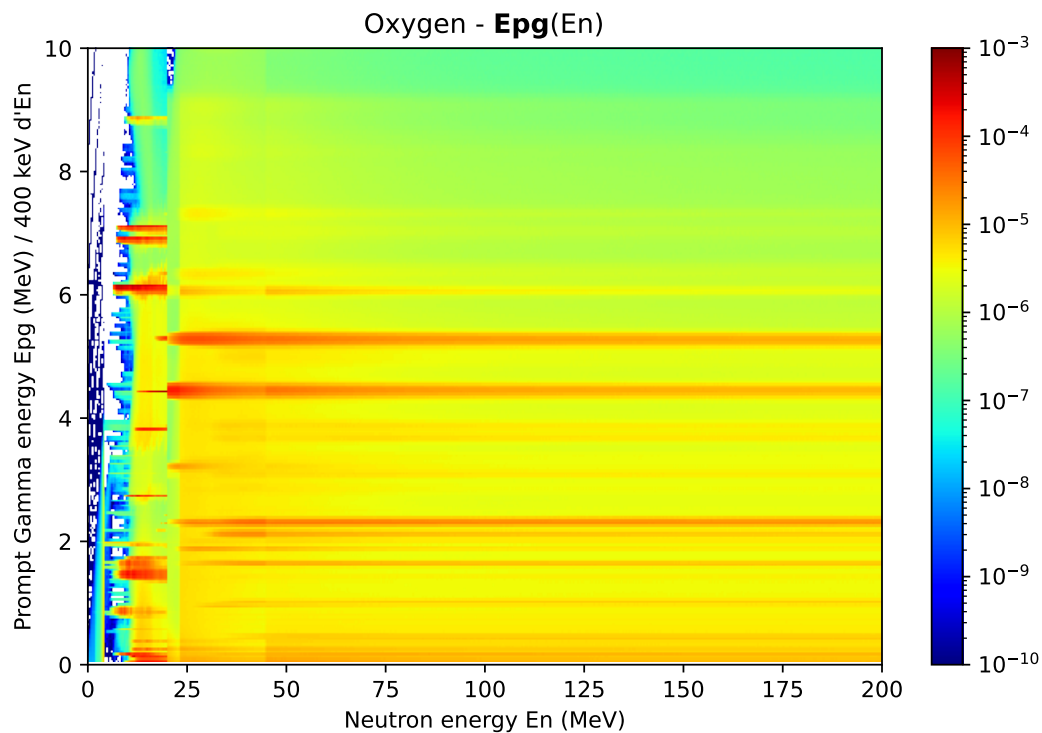


FIGURE 2.6 – Histogramme 2D des émissions PG dues aux excitations des noyaux par les neutrons. En ordonnée, les énergies PG et en abscisse, les énergies des neutrons incidents. Les données sont normalisées par le nombre de neutrons incidentes. Cette figure a été générée via un programme de construction de base de données, qui sera détaillé dans le chapitre suivant

CHAPITRE 3

CONSTRUCTION DES BASES DE DONNÉES

3.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'objectif du stage 0 est de calculer les rendements de productions des PG en générant des collisions entre des particules incidentes d'énergie E variable et un noyau cible (de numéro atomique Z). Le nombre de PG produits $N_\gamma(Z, E)$ avec un nombre de réactions nucléaires $N_{\text{inel}}(Z, E)$ est pondéré par $\kappa_{\text{inel}} \text{ (cm}^{-1}\text{)}$ qui correspond au nombre d'interaction moyen par unité de longueur parcourue :

$$\frac{\Gamma_Z(E)}{\rho_Z} = \frac{N_\gamma(Z, E)}{N_{\text{inel}}(Z, E)} \frac{\kappa_{\text{inel}}(Z, E)}{\rho_Z} \quad (3.1)$$

Ainsi, la quantité $\Gamma_Z(E) \text{ (cm}^{-1}\text{)}$ représente le nombre moyen de PG produits par centimètre de parcours de la particule. Dans le cas où les réactions nucléaires sont produites par l'irradiation d'une cible monoatomique de densité ρ_Z , le rendement est normalisé à la densité ρ_Z afin de le combiner avec les rendements des autres éléments et créer une base de données spécifique au matériau via la règle d'additivité de Bragg (chapitre 4 : stage 1).

Avant ce stage de master, une première version de programme Geant4 avait été développée pour générer directement les réactions nucléaires sans simuler de transport des particules dans la matière. La première tâche de ce travail a donc consisté à reprendre ce code Geant4 pour étendre son utilisation aux neutrons et à modifier les modèles physiques pour qu'ils correspondent à la *physics list* de référence en hadronthérapie (QGSP_BIC_HP_EMY). En dessous de 20 MeV, la physique des neutrons est simulée avec la *physics list High Precision (HP)* qui permet d'intégrer la capture neutronique, la fission et les collisions inélastiques de manière plus précise. Chaque base de données est composée d'histogrammes 2D (un histogramme pour chaque élément du corps humain de numéro atomique Z) avec, en abscisse, l'énergie de la particule E au moment de la réaction nucléaire et, en ordonnée, l'énergie des PG produits. Le programme correspondant développé lors du stage est accessible via les liens de l'annexe D.

Afin de valider les nouvelles bases de données, les histogrammes issus de la version actuelle du programme (GATE 10) ont été comparés à ceux produits avec GATE 9, pour le cas du carbone.

Les simulations sous GATE 9 consistent en l'irradiation d'un bloc de carbone de 70 cm^3 par un faisceau de 10^7 protons de 200 MeV pour la comparaison des bases de données « proton », puis par 10^7 neutrons de 200 MeV pour la comparaison des bases de données « neutron ». Lorsqu'un PG

est émis, son énergie ainsi que celle de la particule incidente (proton ou neutron) sont stockées dans l'histogramme 2D.

Quant aux simulations GATE 10, elles ont été codées directement sous Geant4, selon le format d'un générateur de collisions comme décrit précédemment. Pour chaque bin d'énergie de particule incidente, 10^7 collisions sont simulées, et les émissions de PG sont enregistrées selon la même logique que GATE 9. L'axe des énergies incidentes est discrétisé de 0 à 200 MeV avec une résolution de 40 keV soit un total de 500 bins.

Pour les bases de données issues des simulations « proton » et « neutron », la différence relative R entre GATE 9 et GATE 10 a été calculée pixel par pixel, comme dans l'équation 3.2. De même, l'écart-type associé σ_R a été obtenu via l'équation 3.3. Le rapport signal sur incertitude a ensuite été évalué pour chaque pixel, puis projeté sous forme d'un histogramme 1D global.

$$R = 100 \times \frac{\frac{\Gamma_Z^9}{\rho_Z} - \frac{\Gamma_Z^{10}}{\rho_Z}}{\frac{\Gamma_Z^9}{\rho_Z}} \quad (3.2)$$

$$\sigma_R^2 = 100^2 \times \left[\left(\frac{\Gamma_Z^{10}/\rho_Z}{(\Gamma_Z^9/\rho_Z)^2} \sigma_9 \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{10}}{\Gamma_Z^9/\rho_Z} \right)^2 \right] \quad (3.3)$$

avec Γ_Z^i et σ_i les comptages et écarts-types issus de la version i .

Enfin, une première estimation du gain de temps offert par la nouvelle version a été menée pour le cas des protons incidents sur le carbone. Elle consiste à comparer l'efficacité des deux programmes, exprimée en nombre de PG traités par seconde. Pour cette estimation, les expériences de référence sont, pour GATE 10, une simulation à 10^2 collisions proton-carbone par bin et, pour GATE 9, une simulation de 10^6 protons incidents sur bloc de carbone.

3.2 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Les bases de données $\Gamma_Z(E)/\rho_Z$ construites par ce stage 0 sont affichées en figure 3.1 pour le cas de l'élément carbone. En cohérence avec l'annexe A, les raies de 2 MeV et 4,44 MeV sont bien marquées. De plus, le seuil de 20 MeV qui définit le champ d'action du modèle *High Precision* pour les neutrons est lui aussi visible. En raison des contraintes techniques de Geant4, seule la collision inélastique du modèle HP pour les neutrons est prise en compte dans le générateur. La base de données « neutron » n'inclut donc pas les PG émis par capture ou fission, ce qui est une limitation à noter. De plus, des librairies internes à Geant4 ont dû être modifiées (voir l'annexe D), ce qui complexifie l'utilisation du vpgTLE.

La figure 3.2 affiche les projections du rapport entre la différence relative Gate 10 / Gate 9 et son incertitude. Les deux courbes ont une forme de gaussienne allant de -2 à 2 et centrée en 0. Cela signifie que la plupart des différences relevées entre la nouvelle et l'ancienne version ne dépasse pas $R = 2\sigma_R$ et que la valeur $R = 0$ se trouve dans l'intervalle de confiance à 95% pour la plupart des bins de la base de données. On peut donc affirmer que les différences entre Gate 9 et Gate 10 sont, ici, principalement dues à l'erreur statistique inhérente à la simulation Monte Carlo. La nouvelle base de données est cohérente avec l'ancienne, elle-même validée dans des travaux précédents, et ainsi

exploitable pour le stage 1 du module.

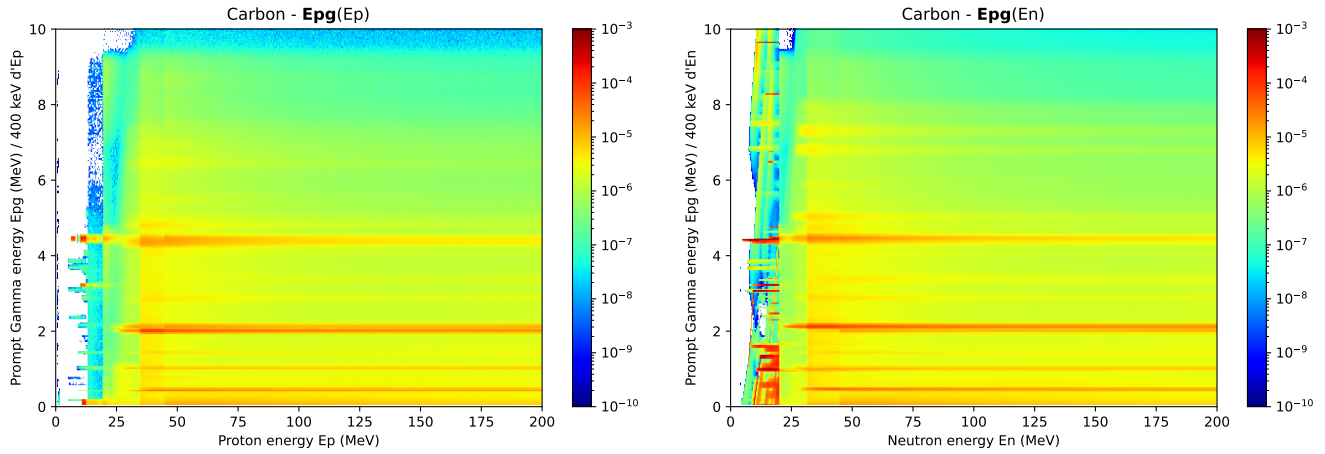


FIGURE 3.1 – Bases de données pour l'élément carbone dans le cas des protons (à gauche) et des neutrons (à droite) incidents. Les valeurs indiquées correspondent au nombre de photons gamma émis par centimètre de parcours et par bin d'énergie de 40 keV.

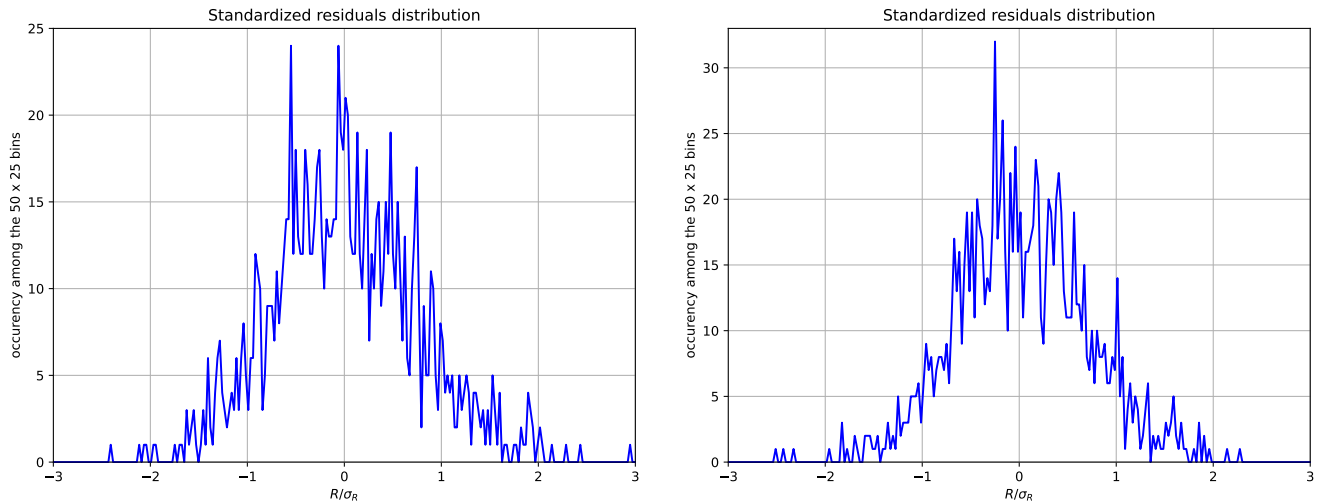


FIGURE 3.2 – Projection 1D du rapport « différence relative entre Gate 10 / Gate 9 sur incertitude » pour la base de données en proton (à gauche) et en neutron (à droite).

L'estimation de l'efficacité du gain de temps obtenu via le changement de stratégie dans la conception des bases de données est exposée avec le tableau 3.1. On en déduit un gain de temps de calcul de $= \frac{2311}{573} = 4$. En plus d'intégrer le modèle *High Precision* pour les neutrons, la nouvelle version permet donc un temps de calcul 4 fois moins long que l'ancien. Ces résultats valident l'approche basée sur un générateur de collisions et justifient son utilisation dans la phase suivante du projet (stage 1), dédiée à la génération des cartes d'émission 3D.

TABLE 3.1 – Tableau de comparaison des temps moyens de calcul, du nombre de PG traité et de l'efficacité entre l'ancienne (GATE 9) et la nouvelle version (GATE 10) du stage 0.

Version	GATE 10 (Geant4)	GATE 9 (Monte Carlo classique)
Nombre de PG traités	201034	303955
Temps de calcul	87 s	531 s
Efficacité	2311 s ⁻¹	573 s ⁻¹

Quelques incertitudes subsistent néanmoins. L'intégration des modèles de capture et de fission issus du modèle *High Precision* pourrait s'avérer trop complexe. Si tel est le cas, d'autres stratégies devront être envisagées, comme le recours à une simulation hybride combinant Monte Carlo classique et générateur de collisions. L'idée serait alors de figer la simulation au moment d'une collision inélastique, puis de générer plusieurs tirages sur les particules secondaires et leurs énergies. Ainsi, une seule collision pourrait produire des données comparables à celles nécessitant plusieurs interactions dans une simulation complète.

CHAPITRE 4

GÉNÉRATION DE LA CARTE D'ÉMISSION 3D DES RAYONS γ PROMPTS

4.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le stage 1 se concentre sur le parcours des protons dans le volume voxelisé, dans le but de déterminer, pour chaque voxel, les émissions de PG : à quels moments elles surviennent, à quelles énergies, et depuis quels voxels elles proviennent.

Pour cela, la simulation enregistre à chaque pas de calcul l'énergie des protons ainsi que la longueur et le temps associé à chaque pas dans chaque voxel du volume 3D. Ce volume est défini à partir d'une image CT, fournissant une carte en densité du patient. Chaque voxel est ainsi associé à un matériau défini par sa valeur en unités Hounsfield (UH). En convertissant ces UH en densité, on peut reconstituer une base de données spécifique à chaque matériau par combinaison pondérée, selon la loi additive de Bragg :

$$\Gamma_{m_v}(E) = \rho_{m_v} \sum_{k=1}^{k_{m_v}} \omega_k \frac{\Gamma_{Z_k}(E)}{\rho_{Z_k}} \quad (4.1)$$

où :

- $\Gamma_{m_v}(E)$ est le rendement de production de PG (par cm, par proton) pour le matériau du voxel v ;
- ρ_{m_v} est la densité du matériau ;
- ω_k est la fraction massique de l'élément Z_k .

En associant cette base de données à la longueur cumulée des pas de calcul $\bar{L}_n(E_g, v)$ dans le voxel v des protons d'énergie E_g , on obtient un spectre d'émission de PG estimé dans chaque voxel :

$$\hat{S}(v) = \sum_{g=1}^G \Gamma_{m_v}(E_g) \bar{L}_n(E_g, v) \quad (4.2)$$

Le vecteur $\hat{S}(v)$ donne alors, pour chaque énergie de PG, la quantité sans unité représentant le nombre moyen de PG produits par proton dans le voxel v .

Un second vecteur $\hat{T}(v)$ est construit en fonction du temps d'émission des PG. Pour cela, la simulation enregistre à chaque pas de calcul le temps associé au pas pondéré de la quantité « *distance*

parcourue $\times$ *densité du matériau* $\times$ *rendement standardisé* », le rendement standardisé étant calculé pour un matériau biologique de référence représentatif du corps humain. La construction de ce vecteur standardisé est détaillée en annexe C. Les spectres d'émission en énergie et en temps sont d'abord calculés séparément pour les PG issus de protons et de neutrons, puis sommés pour obtenir les spectres PG finaux. Dans le cas par exemple des spectres en énergie, on a :

$$\hat{S}_{tot}(\nu) = \hat{S}_n(\nu) + \hat{S}_p(\nu) \quad (4.3)$$

où $\hat{S}_p(\nu)$, $\hat{S}_n(\nu)$ et $\hat{S}_{tot}(\nu)$ sont respectivement les spectres de PG issus de protons, de neutrons et le spectre total.

Le logiciel GATE 10 utilise à la fois le langage C++ pour la simulation et Python pour le traitement des résultats. Pour limiter les échanges complexes entre ces deux langages, le stage 1 a été séparé en deux sous-étapes : 1.a et 1.b.

stage 1.a : Cette sous-étape correspond à la simulation Monte Carlo du parcours des protons dans le volume voxelisé. Cette étape produit quatre histogrammes pour chaque voxel :

- deux histogrammes en énergie (un pour les protons et un pour les neutrons secondaires), qui enregistrent la longueur cumulée des pas de calcul $\bar{L}_n(E_g, \nu)$ en fonction de l'énergie de la particule (proton ou neutron) à chaque pas de calcul ;
- deux histogrammes en temps $\hat{T}_p(\nu)$ (pour les protons) et $\hat{T}_n(\nu)$ (pour les neutrons secondaires).

stage 1.b : Cette sous-étape est réalisée entièrement en Python. Elle exploite les histogrammes en énergie produits précédemment et, conformément à l'équation 4.2, les multiplie, pour chaque voxel, par les rendements gamma $\Gamma_{m_\nu}(E)$ correspondant au matériau local (dérivé de l'image CT). Cette étape permet de construire le spectre d'émission gamma en énergie. Les contributions des protons et des neutrons sont ensuite additionnées pour obtenir le spectre total. Les codes correspondant au stage 1.a et 1.b sont disponibles via les liens de l'annexe 4.

Pour valider son bon fonctionnement, le stage 1 du module vpgTLE a été comparé à une simulation de référence présentée dans le chapitre 2. Les deux simulations ont été menées sur un bloc de carbone de dimensions $2,1 \times 10 \times 2,1 \text{ cm}^3$, voxelisé en $21 \times 100 \times 21$ voxels de 1 mm^3 .

Deux voxels d'intérêt ont été sélectionnés à 6,5 cm et 7 cm le long de l'axe du faisceau (voir la figure 4.1). Le premier correspond au pic de production des PG issus des protons (au niveau du Bragg peak), tandis que le second se situe au-delà de ce pic, dans une zone où la production est minimale. Cette configuration permet ainsi d'évaluer le comportement du module dans deux régimes contrastés.

Dans la simulation vpgTLE, un faisceau de protons à 130 MeV envoie 10^6 particules sur la cible, tandis que la simulation de référence utilise une statistique plus élevée avec 10^{10} particules. Dans les deux cas, la source est positionnée à 5 cm de l'entrée du bloc. Les histogrammes enregistrent les données sur une plage de 130 MeV pour l'énergie et 5 ns pour le temps, découpées respectivement en 301 et 251 intervalles. Les dernières cases de chaque histogramme recueillent les événements dépassant ces plages.

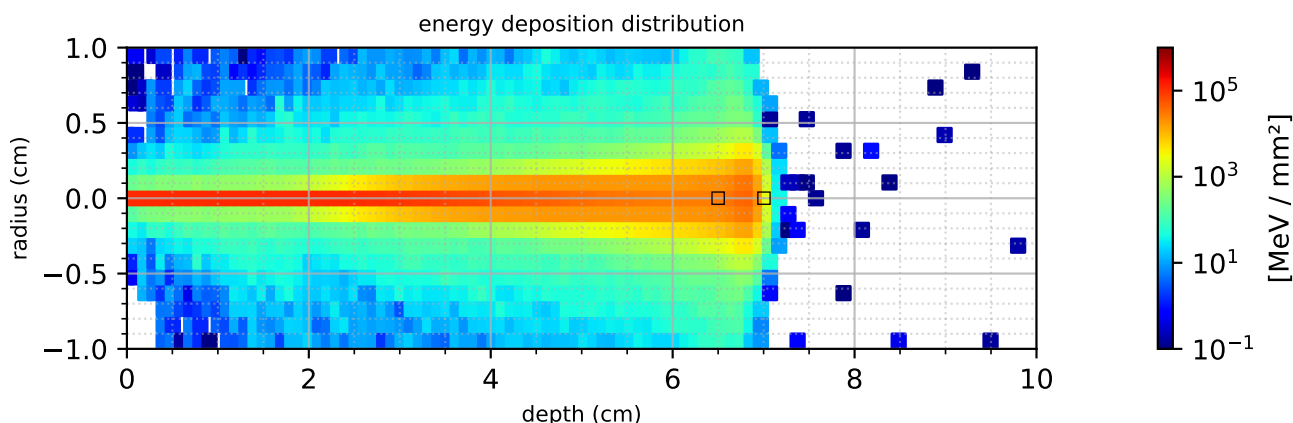


FIGURE 4.1 – Carte de distribution de l'énergie totale déposée dans le bloc de carbone ($2,1 \times 10 \times 2,1$ cm³), simulée avec un faisceau de 10^5 protons incidents à 130 MeV. Les deux carrés noirs indiquent la position des voxels analysés.

4.2 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

La figure 4.2 présente les spectres en énergie et en temps d'émission PG issus des neutrons, tandis que la figure 4.3 se concentre sur ceux générés par les protons. Si les spectres en énergie représentent un rendement PG, les spectres en temps sont ramenés à une intégrale de 1 et représentent donc des probabilités d'émission. Les bandes d'incertitude à 99,7% sont calculées à partir des résultats analogues, mais sont centrées sur la courbe vpgTLE pour une meilleure lisibilité. Concernant les spectres en temps des PG issus des protons, les intervalles d'erreur ne sont pas visibles ; les plus grandes incertitudes sont de $\pm 3,74 \cdot 10^{-8}$ à 6,5 cm et de $\pm 4,37 \cdot 10^{-9}$ à 7 cm.

Que ce soit pour les neutrons ou les protons, aux profondeurs de 6,5 cm et 7 cm, les courbes issues des simulations vpgTLE et analogiques se superposent de manière très satisfaisante. Cela valide en grande partie les bases de données construites durant le stage 0. On reconnaît notamment les raies caractéristiques à 2 MeV et 4,4 MeV, typiques des désexcitations des noyaux de carbone.

Quant aux temps d'émission, les distributions de probabilité présentent des plages temporelles similaires pour les deux modèles. Pour les protons, les courbes se superposent, ce qui confirme la cohérence des résultats. En revanche, des écarts notables apparaissent pour les neutrons. Ces différences peuvent s'expliquer à la fois par un manque de statistiques et par le biais introduit par le vecteur de pondération standard utilisé pour construire les histogrammes en temps. La méthode proposée en annexe C devra donc être révisée.

Le parallèle avec la figure 2.3 met en évidence les différences entre les émissions dues aux protons et à celles dues aux neutrons. Les spectres en énergie à 6,5 cm et 7 cm pour les neutrons sont quasiment identiques, tandis que ceux associés aux protons varient fortement entre ces deux positions. Au-delà du pic de Bragg, très peu de PG sont émis.

Ces tendances s'expliquent par les différences entre les protons (particules chargées) et les neutrons (particules neutres), et par la nature distincte de leurs interactions avec la matière, décrites au chapitre 1. Les neutrons interagissent de manière plus diffuse et homogène dans le volume, tandis que les protons présentent un parcours relativement rectiligne au-delà duquel leur contribution aux émissions PG devient négligeable.

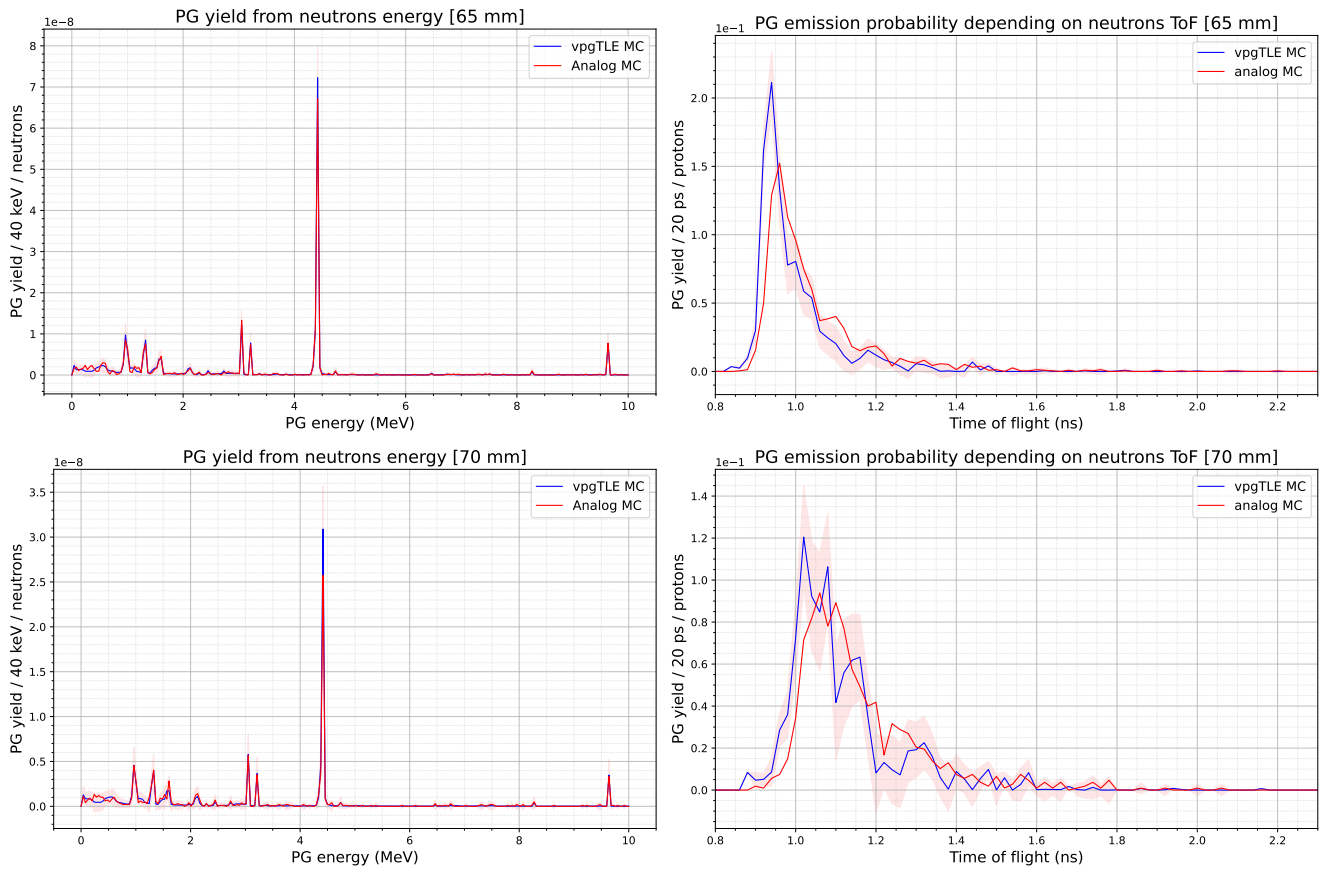


FIGURE 4.2 – Comparaison entre la simulation analogue (rouge) et vpgTLE (bleu) des rendements PG selon leur énergie (gauche) et des probabilités d’émission selon les temps auxquels ils sont émis (droite) pour les PG issus de collision neutron-noyau dans le bloc de carbone pour les deux voxels à 6,5 cm (en haut) et 7 cm (en bas) de profondeur. La bande d’erreur représente l’intervalle de confiance à 99.7%.

En conclusion, si le stage permet de valider les spectres en énergie des PG, il reste encore perfectible en ce qui concerne les temps d’émission issus des neutrons. De nombreuses perspectives peuvent être envisagées pour améliorer le stage 1. Il conviendrait non seulement d’augmenter la justesse et la précision des spectres temporels, mais aussi de rendre la méthode applicable à des volumes plus complexes, proches de cas patients. Cela implique la validation des scripts python de traitement avec des volumes patient. Par ailleurs, la stratégie de pondération des temps d’émission devra être repensée, l’approche actuelle n’étant pas entièrement satisfaisante.

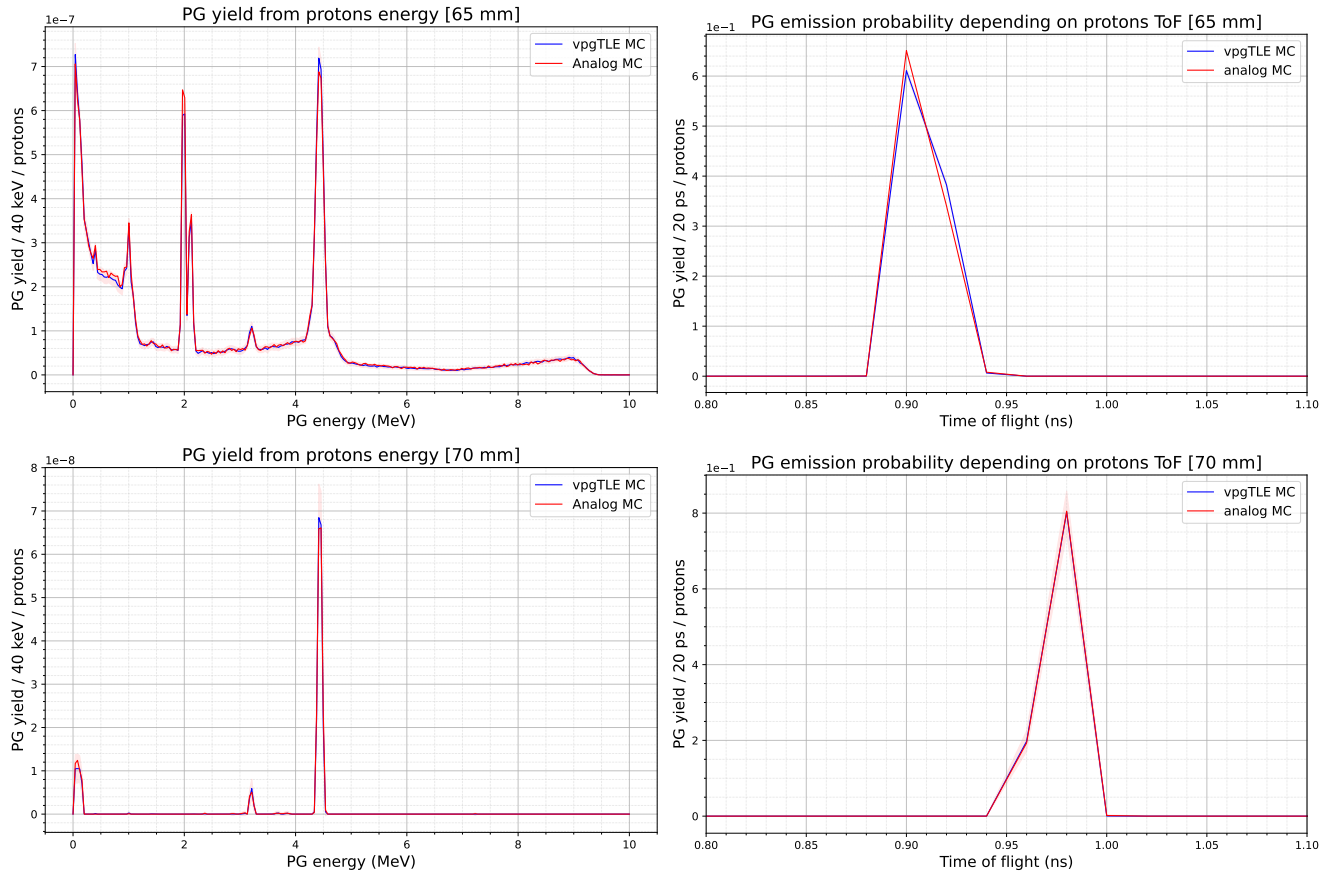


FIGURE 4.3 – Comparaison entre la simulation analogue (rouge) et vpgTLE (bleu) des rendements PG selon leur énergie (gauche) et le temps auxquels ils sont émis (droite) pour les PG issus de collision proton-noyau dans le bloc de carbone pour les deux voxels à 6.5 et 7 cm. La bande d'erreur représente l'intervalle de confiance à 99.7% de la distribution de Poisson.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Dans le contexte du développement de la protonthérapie et de l'imagerie γ associée, le module de réduction de variance vpgTLE (*voxelised prompt gamma track-length-estimator*) avait été initialement développé dans une version obsolète de GATE, et ne traitait que les contributions issues des protons. Ce stage avait pour objectif de porter ce module vers la version GATE 10, tout en l'adaptant aux émissions de PG induites par des neutrons.

Dans cette optique, une étude préliminaire de la physique des neutrons a d'abord été menée. La distribution spatiale des émissions PG a montré une prépondérance des contributions neutroniques en s'éloignant de l'axe du faisceau. Une analyse des temps de désexcitation des noyaux a montré que ceux-ci restent négligeables, ce qui valide l'approximation selon laquelle le temps associé à la collision inélastique particule-noyau est confondu avec celui de l'émission PG. Enfin, la corrélation entre l'énergie des PG générés par les neutrons et le temps de vol des neutrons a été étudiée, afin d'évaluer dans quelle mesure le traitement séparé de ces deux grandeurs par le vpgTLE pouvait affecter la précision des résultats.

La construction des bases de données (stage 0) se fait désormais via un programme Geant4. Malgré une réduction du temps de calcul par un facteur 4 et la possibilité de générer des bases neutroniques, ce stage 0 reste perfectible. Il serait pertinent d'y intégrer les modèles *High Precision* pour la capture et la fission neutronique. De plus, des contraintes techniques obligent actuellement l'utilisateur à recompiler Geant4 avec une modification spécifique, décrite en annexe D. Une amélioration à envisager serait donc d'éliminer cette contrainte pour permettre une utilisation simplifiée du stage 0.

La génération des cartes d'émission (stage 1) est viable pour les spectres en énergie et en temps de vol. Cependant, les scripts n'ont pas encore été complètement testés sur des volumes réalistes de type patient. Le stage 2, quant à lui, n'a pas été abordé pendant cette période de stage et reste encore à développer.

Pour conclure, une première partie fonctionnelle du module a pu être conçue et testée. La physique des neutrons a également pu être appréhendée de manière approfondie, ce qui a permis d'adapter plus finement le module au cas des neutrons. Une fois finalisé et optimisé, un exemple de simulation pourra être mis à disposition dans le répertoire OpenGATE, afin de permettre aux utilisateurs de simuler plus efficacement, et avec plus de précision, le rayonnement PG en protonthérapie. Une perspective de long terme serait l'adaptation du module au cas des ions carbone, afin d'élargir son domaine d'application à l'ensemble de l'hadronthérapie.

CONCLUSION SUR LE STAGE

D'un point de vue global, ce stage m'a beaucoup apporté tant en méthode de travail qu'en rigueur scientifique. Il a également été très instructif en termes de compétences informatiques et de manipulation des logiciels. En plus des connaissances physiques acquises durant cette période, ce stage m'a permis une immersion dans le domaine de la recherche, qu'elle soit axée clinique ou informatique. Malgré des doutes en début de stage sur mon projet professionnel, cette période m'a rassuré sur ma motivation à continuer dans la recherche académique.

Enfin, je tiens à remercier toute l'équipe de TOMORADIO du laboratoire CREATIS pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et surtout, leur patience à l'égard de mes (très) nombreuses questions. Merci à tous pour votre aide et merci à mes encadrants pour toujours avoir pris le temps d'expliquer les concepts qu'il m'a fallu appréhender durant ce stage.

BIBLIOGRAPHY

- [1] R Dendale et al. « État des lieux de la protonthérapie en France en 2019. » In: *Elsevier, Cancer/Radiothérapie, Volume 23* (2019). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1278321819303038>.
- [2] T Schneiger. *Advancing the generation of proton minibeam for radiation therapy*. Université Paris-Saclay, 2020. URL: <https://theses.fr/2020UPASP069>.
- [3] J Krimmer et al. « Prompt Gamma monitoring in hadrontherapie. » In: *Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A* 878 58–73 (2018). DOI: [10.1016/j.nima.2017.07.063](https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.063).
- [4] D Sarrut et al. « A review of the use and potential of the GATE Monte Carlo simulation code for radiation therapy and dosimetry applications Medical Physics. » In: *Am. Assoc. Phys. Med.* (2014). DOI: [10.1118/1.4871617](https://doi.org/10.1118/1.4871617).
- [5] W El Kanawati et al. « Monte Carlo simulation of prompt gamma-ray emission in proton therapy using a specific track length estimator. » In: *Phys. Med. Biol.* 60 8067 (2015). DOI: [10.1088/0031-9155/60/20/8067](https://doi.org/10.1088/0031-9155/60/20/8067).
- [6] U Linz. *Ion Beam Therapy*. Springer, 2012. DOI: [10.1007/978-3-642-21414-1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-21414-1).
- [7] K Parodi. « Latest developments in in-vivo imaging for proton therapy. » In: *Br J Radiol* 2020; 93: 20190787 (2020). DOI: [10.1259/bjr.20190787](https://doi.org/10.1259/bjr.20190787).
- [8] B Kozlovsky, R J Murphy, and R Ramaty. « Nuclear deexcitation gamma-ray lines from accelerated particle interactions. » In: *The American Astronomical Society* (2002). DOI: [10.1086/340545](https://doi.org/10.1086/340545).
- [9] Yunhe Xie et al. « Prompt gamma imaging for in vivo range verification of pencil beam scanning proton therapy ». In: *International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics* (2017). ISSN: 03603016. DOI: [10.1016/j.ijrobp.2017.04.027](https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.04.027). URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360301617308489>.
- [10] M Jacquet et al. « A time-of-flight-based reconstruction for real-time prompt-gamma imaging in proton therapy ». In: *Physics in Medicine and Biology*, 2021, 66 (13), pp.135003. (2021). DOI: [10.1088/1361-6560/ac03ca](https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac03ca).
- [11] H Paganetti. *Proton Therapy Physics*. CRC Press, 2012. ISBN: 9781032610863.
- [12] H Elazhar et al. « Neutron track length estimator for GATE Monte Carlo dose calculation in radiotherapy. » In: *Phys. Med. Biol.* 63 125018 (2018). DOI: [10.1088/1361-6560/aac768](https://doi.org/10.1088/1361-6560/aac768).
- [13] J Seco, F Varhaegen, and M Fippel. *Monte Carlo Techniques in Radiation Therapy*. CRC Press, 2012. DOI: [10.1201/b13961](https://doi.org/10.1201/b13961).

- [14] J. Allison et al. « Recent developments in Geant4 ». In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 835 (2016), pp. 186–225. ISSN: 0168-9002. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.06.125>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900216306957>.
- [15] David Sarrut et al. *GATE 10 Monte Carlo particle transport simulation – Part I: development and new features*. 2025. arXiv: 2507.09842 [physics.med-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2507.09842>.
- [16] G Dedes et al. « Assessment and improvements of Geant4 hadronic models in the context of prompt-gamma hadrontherapy monitoring. » In: *Phys. Med. Biol.* 59 1747 (2014). DOI: [10.1088/0031-9155/59/7/174710](https://doi.org/10.1088/0031-9155/59/7/174710).
- [17] Pedro Arce et al. « A proposal for a Geant4 physics list for radiotherapy optimized in physics performance and CPU time ». In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 964 (2020), p. 163755. ISSN: 0168-9002. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.163755>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900220302977>.
- [18] D Sarrut et al. « The OpenGATE ecosystem for Monte Carlo simulation in medical physics. » In: *Phys. Med. Biol.* 67 184001 (2022). DOI: [10.1088/1361-6560/ac8c83](https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac8c83).
- [19] J F Williamson. « Monte Carlo evaluation of kerma at a point for photon transport problem. » In: *Phys. Med. Biol.* 67 184001 (1987). DOI: [10.1118/1.596069](https://doi.org/10.1118/1.596069).
- [20] B F B Huisman et al. « Accelerated prompt gamma estimation for clinical proton therapy simulations ». In: *Phys. Med. Biol.* 61 (2016) 7725–7743 (2016). DOI: [10.1088/0031-9155/61/21/7725](https://doi.org/10.1088/0031-9155/61/21/7725).
- [21] J M Létang, O Allegrini, and É Testa. « Prompt-gamma track-length estimator with time tagging from proton tracking. » In: *Phys. Med Biol.* 69 115052 (2024). DOI: [10.1088/1361-6560/ad4a01](https://doi.org/10.1088/1361-6560/ad4a01).
- [22] J M Létang, O Allegrini, and É Testa. « Prompt-gamma timing with a track-length estimator in proton therapy. » In: *International Conference on the use of Computers in Radiation therapy* (2024). DOI: [10.1088/1361-6560/ad4a01](https://doi.org/10.1088/1361-6560/ad4a01).
- [23] Stefan Hirschberg. *Neutron slowing-down time in finite water systems*. Tech. rep. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg (Sweden). Institutionen för Reaktorfysik, 1981. URL: <https://inis.iaea.org/records/xs1mr-y7974>.
- [24] International Commission on Radiological Protection. *ICRP Publication 89: Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radiological Protection: Reference Values*. Tech. rep. Elsevier for the ICRP, 2002. URL: https://radon-and-life.narod.ru/pub/ICRP_89.pdf.

ANNEXE A

VÉRIFICATION DU PROGRAMME DÉVELOPPÉ POUR LA MESURE DES TEMPS DE DÉSEXCITATION DES NOYAUX ÉLÉMENTAIRES

Afin de s'assurer que le programme construit pour la simulation des temps de désexcitation (cf. chapitre 2) donne des résultats cohérents, deux simulations supplémentaires (avec une même source et une même configuration géométrique) ont été effectuées sur un fantôme de carbone et un fantôme d'oxygène. L'objectif est d'obtenir les constantes caractéristiques du temps de désexcitation associées à la raie à 4,4 MeV, issue d'une collision inélastique proton-noyau. Ces constantes sont ensuite comparées aux données de la littérature.

A.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les données de référence utilisées pour cette comparaison proviennent du site [Nudat](#) (édition 2016). Pour extraire les constantes temporelles des raies caractéristiques du carbone et de l'oxygène, les canaux énergétiques correspondant à l'énergie PG de 4,4 MeV sont isolés, puis projetés sur l'axe temporel. On obtient ainsi le comptage des PG à 4,4 MeV émis par les noyaux en fonction du temps.

Les distributions temporelles obtenues représentent une activité, c'est-à-dire un nombre de désexcitations par seconde. En supposant un [modèle simple](#) de désexcitation en deux étapes ¹ (équations A.1 et A.2), et en utilisant les outils de régression de `Python`, les constantes de demi-vie des états excités des atomes peuvent être déterminées.

$$N_d(t) = N_p(0) \frac{\lambda_p}{\lambda_d - \lambda_p} (-e^{-\lambda_d t} + e^{-\lambda_p t}) \quad (\text{A.1})$$

$$A(t) = \lambda_d N_d(t) \quad (\text{A.2})$$

1. Une première étape d'« évaporation » des noyaux avec émission de particules légères avant une seconde étape de désexcitation par émission de PG.

A.2 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Les distributions temporelles obtenues pour le carbone et l'oxygène sont données sur la figure A.1. Pour la raie à 4,4 MeV (voir figure A.2), ces distributions s'accordent visuellement de manière satisfaisante avec l'ajustement proposé par `Python`, et ce malgré un manque de données autour de 10^{-3} ns. Par ailleurs, les résultats présentés dans la table A.1 donnent des constantes de demi-vie du même ordre de grandeur que celles issues des données de référence. Les écarts relatifs entre les valeurs mesurées et les valeurs tabulées sont de l'ordre de 33% pour le carbone et 51% pour l'oxygène.

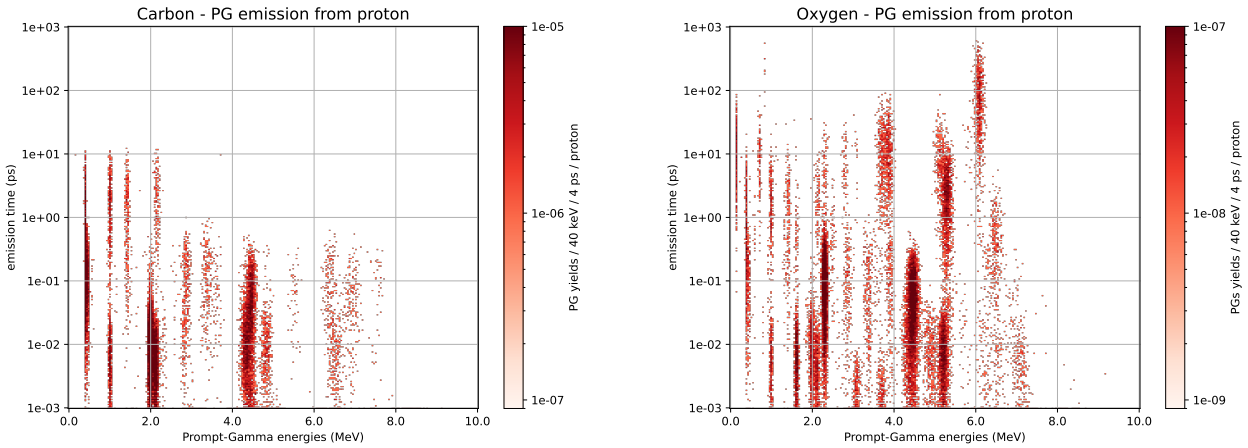


FIGURE A.1 – Histogrammes 2D des émissions PG dues aux excitations des noyaux par les protons avec des cibles en carbone (à gauche) et en oxygène (à droite). En ordonnée les temps de désexcitation des noyaux en échelle logarithmique et en abscisse, les énergies des PG émis. Les données sont normalisées par le nombre de protons incidents.

TABLE A.1 – Tableau de comparaison des demi-vies obtenues à celles de la littérature. Pour les calculs, les bins à 4 et 4,4 MeV [108, 109] sont prises en compte et l'écart (en %) est calculé par rapport au maximum des deux valeurs.

Élément	$\lambda_d (s^{-1})$	Demi vie (s) $\tau_{1/2} = \ln(2)/\lambda_d$	litt(NuDat)	écart
Oxygène	$7.04 \times 10^{12} \pm 5.75 \times 10^{11}$	$9.84 \times 10^{-14} \pm 8.03 \times 10^{-15}$	4.23×10^{-14}	51%
Carbone	$1.09 \times 10^{13} \pm 9.24 \times 10^{11}$	$6.35 \times 10^{-14} \pm 5.38 \times 10^{-15}$	4.23×10^{-14}	33%

Ces différences s'expliquent par le faible nombre d'événements simulés (rappelons que l'émission de PG est un phénomène relativement rare) ainsi que par la simplicité du modèle de désexcitation, supposé en deux étapes. Ces résultats montrent malgré tout que le programme conçu pour cette simulation fournit des données cohérentes et exploitables.

Enfin, on remarque que les temps de désexcitation après collision inélastique proton-noyau (figure A.1) sont également majoritairement inférieurs à la nanoseconde. L'approximation temporelle utilisée dans le module `vpgTLE` reste donc valable pour le traitement des protons.

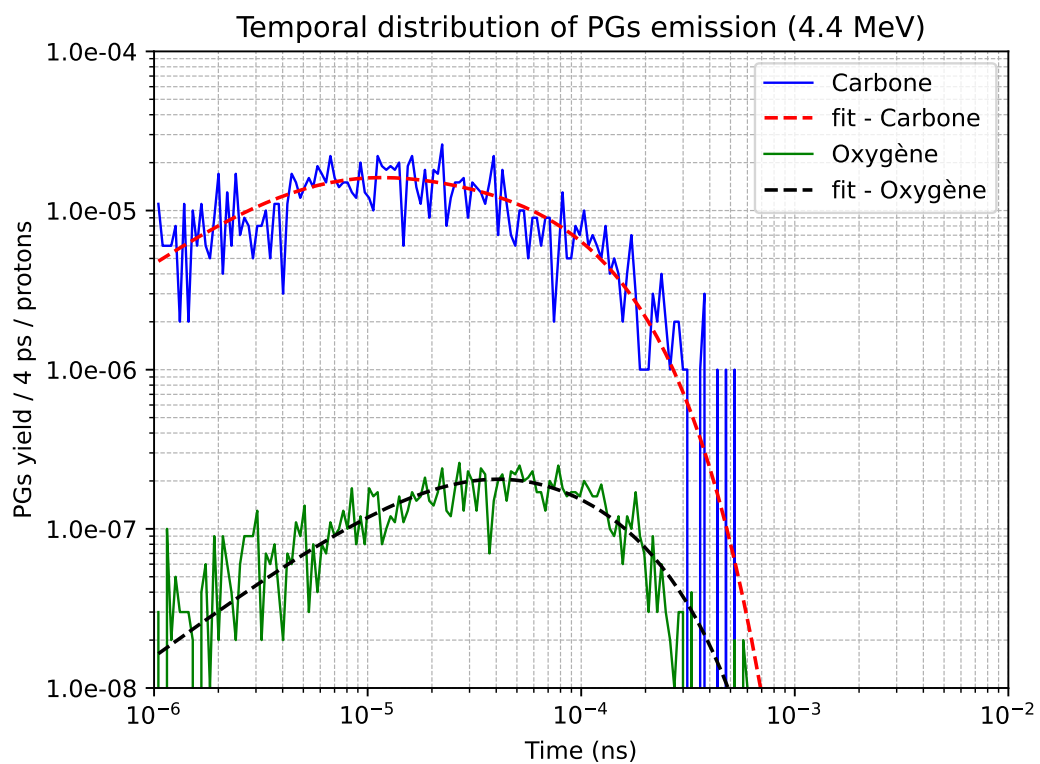


FIGURE A.2 – Distribution temporelle des temps de désexcitation pour la raie 4,44 MeV dans le cas de protons incidents sur des cibles en oxygène et en carbone et ajustement avec un modèle simpliste (en 2 étapes) de désexcitation des noyaux.

ANNEXE B

ÉNERGIE DES NEUTRONS SECONDAIRES EN PROTONTHÉRAPIE

Cette annexe est dédiée à la distribution en énergie des neutrons secondaires issus des collisions proton – noyau. L'objectif est de visualiser la plage d'énergie d'intérêt des neutrons secondaires. Cela permettra de savoir quelle partie de la base de données construite au chapitre 3 est prépondérante dans le calcul des spectres d'émission PG lors du stage 1.

B.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le stage 0 de GATE 9 a été modifié puis exploité pour compter non pas les PG mais les neutrons secondaires produits par les protons incidents selon leurs énergies. La simulation est configurée avec une source de protons de 200 MeV et de 10^7 particules placées à 5 cm d'un bloc de carbone de $(70 \text{ cm})^3$. Comme pour la simulation GATE 9 de référence du chapitre 3, la *physics-list* utilisée est QGSP_BIS_HP_EMY. Le traitement des résultats se fait sous python tant pour l'affichage que pour le calcul de l'incertitude selon la statistique de poisson.

B.2 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

L'histogramme 2D affiché en figure B.1 représente les rendements de neutrons secondaires en fonction de leur énergie (ordonnées) et en fonction des énergies de proton incident (abscisses). Les données correspondent donc à une quantité similaire à celle discutée au chapitre 3 ($\Gamma_Z(E)/\rho_Z$) : ici, il s'agit de rendement de neutrons plutôt que de rendements de PG. L'incertitude globale de ces résultats est de $\pm 5.57 \times 10^{-7}$ pour un intervalle de confiance à 68%.

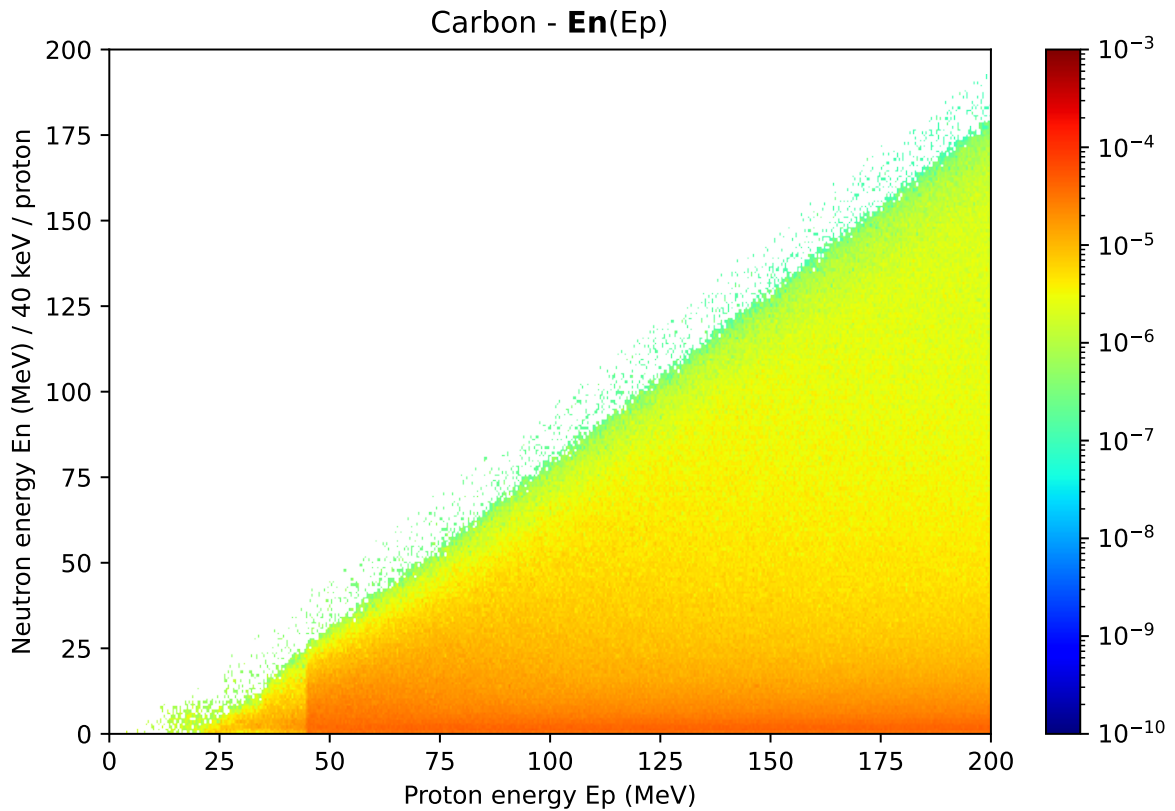


FIGURE B.1 – Bases de données pour l'élément Carbone dans le cas des protons incidents. L'unité en légende représente un nombre de neutron par centimètre et par 40 keV de bin d'énergie proton.

D'après la figure B.1, la plage d'intérêt des énergies des neutrons secondaires se situe majoritairement entre 0 et 20 MeV (à noter que la barre de couleurs est en échelle logarithmique). Ce résultat justifie l'emploi du modèle *High Precision* dans le module vpgTLE pour le traitement des neutrons secondaires. La distribution observée est continue, ce qui s'explique par le fait que les neutrons sont émis directement lors de la collision nucléaire ou lors de la phase d'« évaporation » des noyaux résiduels, juste après la collision. Ils ne sont donc pas émis lors de transition entre 2 niveaux nucléaires bien définis comme c'est le cas de l'émission des PG.

ANNEXE C

VECTEUR STANDARD DE PONDÉRATION DES TEMPS DE VOL

Dans la version GATE 9, codée entièrement en C++, le stage 1 se déroulait en une seule étape. Ainsi, les données du stage 0 restaient accessibles durant la simulation Monte Carlo. Pour prendre en compte les temps de vol, le programme pondérait les longueurs de pas de calcul à l'aide d'un facteur tenant compte du rendement de PG pour l'énergie des protons à chaque pas de calcul. Ce facteur de pondération est défini comme suit :

$$K(E_g) = \sum_{i=1}^N \frac{\Gamma_{m_v}(E_g, E_{pg}^i)}{\rho_{m_v}} \quad (\text{C.1})$$

où E_g représente l'énergie de la particule incidente, et E_{pg}^i l'énergie des PG correspondant à la i^e bin.

Cependant, dans GATE 10, la base de données n'est plus accessible pendant la simulation. Pour contourner cette limitation, une approche consiste à générer en amont un vecteur de pondération standardisé selon l'énergie incidente E_g , noté $K_{ref}(E_g)$, commun à tous les matériaux. Ce vecteur est calculé pour deux cas distincts : protons et neutrons, puis transmis à l'environnement C++. L'objectif de cette annexe est de détailler la méthode de construction de ces vecteurs standards.

C.1 MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le vecteur est construit durant le stage 0, au moment de la génération des histogrammes 2D des rendements Γ_Z/ρ_Z , et est stocké dans le même fichier `.root`. Il est calculé selon :

$$K_{ref}(E_g) = \sum_{k=1}^N w_k K_k(E_g) \quad (\text{C.2})$$

où w_k est la fraction massique de l'élément k , et $K_k(E_g)$ le facteur de pondération associé à cet élément pour une énergie incidente E_g . La composition élémentaire retenue pour modéliser un tissu biologique humain est présentée dans le tableau C.1.

Les conditions de simulation sont identiques à celles du stage 0 : 10^7 particules simulées par bin d'énergie, réparties sur 500 bins couvrant une plage de 0 à 200 MeV.

TABLE C.1 – Composition élémentaire du corps humain selon les données de l'ICRP [24].

Élément	O	C	H	N	Ca	P	K	S	Na	Cl	Mg
Fraction (w_k)	0.65	0.185	0.103	0.03	0.015	0.01	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001

C.2 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les vecteurs standards obtenus pour les protons et les neutrons sont présentés en figure C.1. On observe une discontinuité nette autour de 20 MeV, attribuable à la transition vers le modèle *High Precision* utilisé dans GATE. Au-delà de cette énergie, les courbes « neutron » et « proton », initialement distinctes, présentent un comportement similaire.

Cette rupture reflète le caractère artificiel de la transition entre les deux modèles physique. Les *physics list* se révèlent contradictoires dans la zone de transition (autour de 20 MeV), ce qui met en évidence les limites actuelles de la modélisation disponible dans GATE.

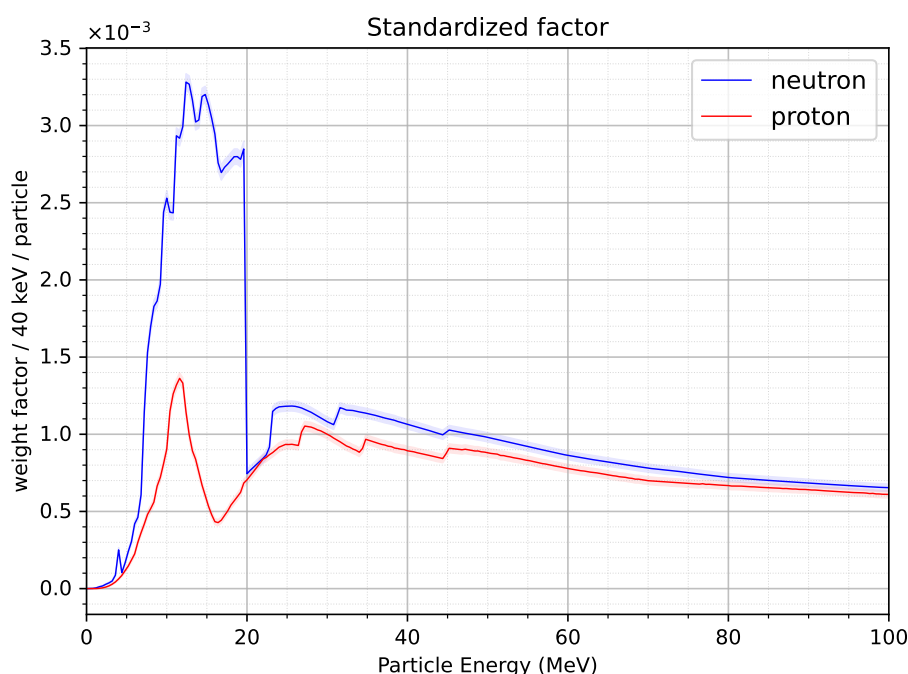


FIGURE C.1 – Vecteurs de pondération $K_{ref}(E_g)$ pour les neutrons et protons.

Une comparaison avec les résultats de la simulation analogue décrite dans le chapitre 4 permet d'évaluer la pertinence de ce vecteur. Plus les résultats des deux simulations sont proches, plus le vecteur K_{ref} peut être considéré comme une approximation satisfaisante pour la pondération des temps de vol dans le stage 1.a.

La solution adoptée ici reste temporaire. Elle a été appliquée dans le cadre de ce stage, mais devra être améliorée ou remplacée dans les travaux futurs.

ANNEXE D

CODES SOURCE

Les codes sources des stages 0 et 1 sont disponibles dans un [dépôt GitHub](#) qui reprend l'arborescence complète d'OpenGATE, enrichie par les programmes spécifiques au module `vpgTLE`. Ceux-ci sont organisés dans le dossier `contrib/vpgTLE`.

Les codes C++ associés au stage 0 se trouvent dans le dossier [stage 0](#). Des modifications ont dû être apportées aux bibliothèques internes de Geant4 à cause de contraintes techniques. Les fichiers `G4ParticleHPInelastic.cc` et `.hh`, adaptés pour le module `vpgTLE`, corrigent un dysfonctionnement de la méthode `ApplyYourself()`, lié au fait que `GetIndex()` renvoyait la longueur de la table au lieu de la position de l'élément. Un booléen, affichant `true` si la librairie est appliquée au cas *vpgTLE*, a été ajouté afin de préserver l'utilisation de la méthode de base lorsque nécessaire. Après intégration de ces fichiers au code source de Geant4 et compilation, le script `stage0-vpgtle` peut être exécuté avec les options suivantes :

- n** : nombre de collisions par bin d'énergie (par défaut : 1×10^4);
- p** : type de particule incidente pour la base de données PG (proton ou neutron); "proton" est utilisé par défaut;
- weight** : si spécifié, le vecteur standard est calculé et stocké dans le fichier `.root` de sortie.

Les scripts du stage 1 sont disponibles dans le dossier [stage X](#). Le dossier `data` contient toutes les données nécessaires à l'exécution sur un volume CT voxelisé à une résolution de $(4 \text{ mm})^3$. Les bases de données générées au chapitre 3 y sont également enregistrées. Les scripts du stage 1.a (simulation Monte Carlo) et du stage 1.b (post-traitement) se trouvent dans le dossier `src`, accompagnés de scripts auxiliaires `multijobs` et `variables`, permettant respectivement l'exécution parallèle et la gestion de la classe `t1e_simu` exploitée pour le traitement. Des options seront ajoutées à l'avenir pour plus de fluidité dans l'exécution.

Les programmes C++ de simulation Monte Carlo (traitement des particules à l'échelle du step) sont accessibles dans le dossier `actor` pour les cas analogue et `vpgTLE`. Enfin, un protocole d'utilisation du module est fourni dans ce même répertoire.

Table des figures

1.1	Profil longitudinal de dose et d'émission γ (de 1 à 7 MeV) pour un faisceau de proton de 160 MeV incident sur une cible cylindrique en PMMA (polyméthacrylate de méthyle - Plexiglas) de 20 cm de long et de 7,5 cm de rayon [5]. Ces données ont été obtenues via une simulation Monte Carlo Geant4 avec la <i>physics list</i> QGSP_BIC_HP.	8
1.2	Schéma explicatif du module vpgTLE. Deux étapes sont nécessaires pour construire la carte d'émission des PG. Une simulation analogue est utilisée pour validation [21].	11
2.1	Configuration spatiale des volumes d'intérêts (en rouge) le long de l'axe du faisceau pour la simulation d'étude de corrélation entre énergie et temps de vol des PG. La source de protons et les trajectoires des protons sont affichés en cyan.	13
2.2	Distribution spatiale des émissions de PG issus de collisions inélastiques des protons (gauche) et des neutrons (droite) dans un cube d'eau de 20 cm ³ . Chaque pixel de coordonnées $[r, h]$ correspond à l'ensemble des PG émis à une distance radiale r de l'axe du faisceau, à une hauteur h . Les comptages sont exprimés en nombre d'événements par unité de volume et par proton.	14
2.3	Distribution longitudinale (à gauche) et radiale (à droite) des émissions de PG issus de collisions inélastiques des protons (rouge) et des neutrons (bleue) dans le cube d'eau de 20 cm ³ . Les comptages sont exprimés en nombre d'événements par unité de volume et par proton incident. Les bandes d'erreur représentent l'intervalle de confiance à 99.7% conformément à la statistique de Poisson.	14
2.4	Histogramme 2D des émissions PG dues aux excitations des noyaux par les neutrons secondaires. En ordonnée, les temps de désexcitation des noyaux en échelle logarithmique et en abscisse, les énergies des PG émis. Les données sont normalisées par le nombre de protons incidents.	16
2.5	Histogrammes 2D des émissions des PG, histogrammes 2D « décorrés » et distribution des écarts relatifs entre ces deux histogrammes (par protons par 100 keV par 20 ps) pour le voxel (haut) et le tore à face carrée (bas) dans le cas de 10 ¹⁰ protons de 130 MeV. . . .	16
2.6	Histogramme 2D des émissions PG dues aux excitations des noyaux par les neutrons. En ordonnée, les énergies PG et en abscisse, les énergies des neutrons incidents. Les données sont normalisées par le nombre de neutrons incidentes. Cette figure a été générée via un programme de construction de base de données, qui sera détaillé dans le chapitre suivant	17

3.1	Bases de données pour l'élément carbone dans le cas des protons (à gauche) et des neutrons (à droite) incidents. Les valeurs indiquées correspondent au nombre de photons gamma émis par centimètre de parcours et par bin d'énergie de 40 keV.	20
3.2	Projection 1D du rapport « différence relative entre Gate 10 / Gate 9 sur incertitude » pour la base de données en proton (à gauche) et en neutron (à droite).	20
4.1	Carte de distribution de l'énergie totale déposée dans le bloc de carbone ($2,1 \times 10 \times 2,1$ cm ³), simulée avec un faisceau de 10^5 protons incidents à 130 MeV. Les deux carrés noirs indiquent la position des voxels analysés.	24
4.2	Comparaison entre la simulation analogue (rouge) et vpgTLE (bleu) des rendements PG selon leur énergie (gauche) et des probabilités d'émission selon les temps auxquels ils sont émis (droite) pour les PG issus de collision neutron-noyau dans le bloc de carbone pour les deux voxels à 6,5 cm (en haut) et 7 cm (en bas) de profondeur. La bande d'erreur représente l'intervalle de confiance à 99.7%.	25
4.3	Comparaison entre la simulation analogue (rouge) et vpgTLE (bleu) des rendements PG selon leur énergie (gauche) et le temps auxquels ils sont émis (droite) pour les PG issus de collision proton-noyau dans le bloc de carbone pour les deux voxels à 6.5 et 7 cm. La bande d'erreur représente l'intervalle de confiance à 99.7% de la distribution de Poisson.	26
A.1	Histogrammes 2D des émissions PG dues aux excitations des noyaux par les protons avec des cibles en carbone (à gauche) et en oxygène (à droite). En ordonnée les temps de désexcitation des noyaux en échelle logarithmique et en abscisse, les énergies des PG émis. Les données sont normalisées par le nombre de protons incidents.	32
A.2	Distribution temporelle des temps de désexcitation pour la raie 4,44 MeV dans le cas de protons incidents sur des cible en oxygène et en carbone et ajustement avec un modèle simpliste (en 2 étapes) de désexcitation des noyaux.	33
B.1	Bases de données pour l'élément Carbone dans le cas des protons incidents. L'unité en légende représente un nombre de neutron par centimètre et par 40 keV de bin d'énergie proton.	35
C.1	Vecteurs de pondération $K_{ref}(E_g)$ pour les neutrons et protons.	37

Liste des tableaux

3.1	Tableau de comparaison des temps moyens de calcul, du nombre de PG traité et de l'efficacité entre l'ancienne (GATE 9) et la nouvelle version (GATE 10) du stage 0.	21
-----	---	----

A.1	Tableau de comparaison des demi-vies obtenues à celles de la littérature. Pour les calculs, les bins à 4 et 4,4 MeV [108, 109] sont prises en compte et l'écart (en %) est calculé par rapport au maximum des deux valeurs.	32
C.1	Composition élémentaire du corps humain selon les données de l'ICRP [24].	37

ABSTRACT

La radiothérapie est une approche cruciale pour le traitement du cancer. Parmi ces modalités, la protonthérapie et plus globalement l'hadronthérapie, permet un dépôt de dose localisé grâce aux propriétés physiques particulières des faisceaux utilisés par ces techniques. Cette précision implique une réduction des effets secondaires tout en améliorant l'efficacité thérapeutique. Pour exploiter pleinement ces techniques, une imagerie in vivo en temps réel est essentielle. L'imagerie gamma-prompt pourrait permettre le suivi du traitement pendant les séances. Ce stage contribue à l'optimisation des simulations Monte Carlo modélisant l'émission des gamma prompts lors de l'hadronthérapie. Il adapte une technique de réduction de variance à une version récente de GATE et étend la portée du programme aux neutrons. Ce travail, incluant ses études préliminaires sur les temps de désexcitation ou la corrélation temps-énergie, constitue une première étape vers un modèle plus précis pour l'imagerie gamma et une amélioration du monitoring en hadronthérapie.

Radiotherapy is a crucial modality to cancer treatment. Hadrontherapy and protontherapy are two of the methods used to deliver a localised dose thanks to the specific physical properties of charged particle beams. To fully exploit these techniques, real-time in vivo imaging is essential. Prompt gamma imaging is a promising method to monitor treatment during sessions. This internship will contribute to the optimisation of Monte Carlo simulations modelling prompt gamma emission during hadrontherapy. It adapts a variance reduction technique to a recent version of GATE and extends the scope of the framework to neutrons. This work, including preliminary studies on de-excitation times and time-energy correlations, is a first step towards a more accurate model of prompt gamma imaging and improved monitoring in hadrontherapy.